مركز تقويم وتعليم الطفل



اختبار المدى الرقمي البصري السمعي

الاستاذ الدكتور رجاء محمود أبو علام

الطبعة الأولى ١٩٩٥

المحتويات

الفصل	الموضوع	الصفحة
	تقديم	١١
الأول	مقدمة	١٣
الثاني	وصف اختبار المدي الرقمي البصري السمعي واجراؤه	٢٧
الثالث	تفسير اختبار المدى الرقمي	٤١
الرابع	تقدير درجات اختبار المدى الرقمي	٥٣
الخامس	الخصائص الاحصائية للمقياس	٦١
السادس	الأنماط التشخيصية لدرجات اختبار المدى الرقمي	٩١
الملحق	جداول معايير اختبار المدى الرقمي	١١١
	المراجع	١٣٧



مغفرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت



سمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

اختبار المدى الرقمي البصري السمعي

تقديم

يهتم مركز تقويم وتعليم الطفل اهتماما خاصا بتقنين الاختبارات النفسية نظرا لقيمتها الكبيرة في تقويم الحالات التي تحول إلى المركز. ولذلك وضع المركز مشروعا متعدد المراحل الهدف منه تقنين مجموعة كبيرة من الاختبارات النفسية التي تستخدم في دراسة وتشخيص الحالات المختلفة ، وبخاصة حالات العجز الخاص عن التعلم.

والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب التعليمات الخاص باختبار **المدى الرقمي البصري السمعي** ، وهو أحد الاختبارات التي تبين فائدتها في تقويم الصعوبات المرتبطة بالعجز عن التعلم ، وهذا الاختبار هو واحد من الاختبارات الثلاثة التي وضعتها اليزابث كوبيتز لتقويم مشكلات الأطفال ، والاختباران الآخران هما اختبار **رسم الشكل البشري** واختبار **بندر كوبيتز التطوري** ، وقد قام مركز *تقويم وتعليم الطفل* بتقنين هذين الاختبارين مع اختبار المدى البصري السمعي في بطارية واحدة ، لتكون وسيلة سريعة وفعالة في تقويم الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم.

ولقد انتهى العمل في الاختبارات الثلاثة قبل الغزو العراقي الغاشم للكويت مباشرة ، وتعرضت مسودات كتب التعليمات التي وضعت لها للسلب والنهب شأنها في ذلك شأن ما كان بالمركز من كتب وأجهزة. ولكن لحسن

الحظ نجت أوراق تسجيل اجابات الاختبارات الثلاثة من النهب والسلب ، ولذلك أعيد تفريغها وإدخالها إلى الحاسب الآلي مرة أخرى ، كما أعيد تحليل البيانات من جديد ، واعدت كتب جديدة للتعليمات. وكان لهذا كله أثره في تأخير صدور الاختبارات عن موعدها المحدد من قبل.

ونحن إذ نقدم هذا العمل الهام للمختصين النفسيين في الكويت والدول الخليجية نود أن نوجه شكرنا إلى كل من ساهم في دعم هذا العمل والمعاونة في إنجازه ، ونخص بالشكر مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الانمائية على دعمهما وتمويلهما لمشروع تقنين هذا الاختبار ، كما نشكر إدارة الخدمة النفسية بوزارة التربية لمعاونتها في تطبيق الاختبار.

نسأل الله تعالى أن يحفظ الكويت من كل مكروه ، إنه سميع مجيب الدعاء.

عبدالله عبدالمحسن الشرهان

رئيس مجلس الإدارة

الفصل الأول

مقدمة

الفصل الأول

مقدمة

صممت Elizabeth M. Koppitz هذا الاختبار كمقياس سريع وسهل ومختصر للتذكر والتكامل السمعي للأطفال ليكون وسيلة لفرز الأطفال وتشخيص بعض نواحي العجز عن التعلم لديهم.

ويتميز اختبار المدى الرقمي البصري السمعي بأنه لا يستغرق في إجرائه سوى دقائق قليلة. ومع ذلك فهو يعطي كمية كبيرة من المعلومات (Koppitz, 1977). ويتكون اختبار المدى الرقمي البصري السمعي من أحد عشر اختبارا فرعيا تعطي درجات تتعلق بالعمليات السمعية والبصرية والتذكر ، وكذلك التكامل بين الحواس في جلسة واحدة للاختبار لا تزيد على عشر دقائق. ويمكن استخدام اختبار المدى الرقمي البصري السمعي مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات و١٢ سنة. وتتوفر للاختبار معايير يمكن على أساسها مقارنة الأطفال بعضهم ببعض على علامات أو مؤشرات تشخيصية خاصة. وبالاضافة إلى ذلك فإن سجل إجابات اختبار المدى الرقمي البصري السمعي يمكن تقويمه من حيث تنظيم وجودة تتابع الأرقام المكتوبة.

ويرجع نجاح الأطفال أو فشلهم في المدرسة إلى مجموعة من العوامل المتفاعلة في التلاميذ أنفسهم وفي بيوتهم ومدارسهم. ومحاولة إرجاع صعوبات

التعلم لدى أطفال المدرسة إلى مشكلة واحدة محددة مثل ضعف الإدراك البصري ، أو سيطرة أحد الجانبين الأيسر أو الأيمن ، أو سوء التوافق الانفعالي أو القابلية للتشتت أو الحرمان الاجتماعي أو النشاط الزائد أو مشكلات الكلام أو عدم التآزر أو نقص الدافعية أو طريقة تدريس معينة ، محاولة تبين عدم جدواها. ورغم أن كل هذه العوامل تؤثر في التحصيل الدراسي إلا أنه لا يمكن إرجاع ما يعانيه الطفل من مشكلات في القراءة أو فشل في الرياضيات إلى واحد فقط من هذه العوامل.

فمن المعروف الآن أن العجز عن التعلم ليس له سبب واحد ، ولكنه ينتج عن عدد من المشكلات المتآنية. وتذكر كوبيتز (١٩٧٧) أن عمر الأطفال وجنسهم وإدراكهم البصري الحركي وقدرتهم العقلية ومهاراتهم اللغوية ، وتوافقهم الانفعالي واتجاهاتهم وقيمهم ودافعيتهم وتاريخهم الصحي والنمائي وخلفيتهم الاجتماعية والبرنامج التربوي الذي يتعرضون له ،كلها عوامل تسهم في تقدمهم الأكاديمي وعملهم المدرسي. ويضاف إلى ذلك أهمية التكامل بين الحواس والتذكر للتحصيل الدراسي.

وقد قامت كوبيتز (١٩٧١) بدراسة تتبعية لمدة خمس سنوات لدراسة الأطفال ذوي العجز عن التعلم. ووجدت أن الأطفال الذين أظهروا أفضل تحسن وعادوا للفصل العادي بعد فترة قضوها في فصول خاصة ، لم يكن لديهم فقط قدرة عقلية جيدة ولكنهم كذلك أظهروا تكاملا بين الحواس. وكانوا قادرين على تذكر ما تعلموه. ومن ناحية أخرى وجدت أن المجموعات الأربعة من الأطفال العاجزين عن التعلم والذين احتاجوا تربية خاصة طويلة الأجل كان لديهم مشكلات خطيرة تتعلق بالتكامل والتذكر.

وكان أكثر ما تتصف به المجموعة الأولى من مجموعات الأطفال الذين دُرسوا لفترة طويلة أنهم كانوا أطفالا بطيئي التعلم. وبالاضافة إلى قدرة تفكيرهم الضعيفة كان لديهم مشكلات خطيرة في تذكر ما تعلموه من يوم لآخر. وتذكر كوبيتز (١٩٧٧) نقلا عن Baumeister (١٩٦٧) أن قدرة التفكير الضعيفة عامل هام في التحصيل المحدود للأطفال البطيئين.

أما المجموعة الثانية من الأطفال المعوقين تربويا فكان لديهم صعوبة في التفكير المجرد والتكامل. ولكن ذاكرتهم البصرية للكلمات كانت جيدة. وكانوا ينتمون لتلك المجموعة من الأطفال التي أطلق عليها Silberger & Silgberger (١٩٦٧) الأطفال "مفرطي المفردات" Hyperlexic . وكان يبدو على هؤلاء الأطفال أنهم أذكى مما كانوا في الواقع لقدرتهم على القراءة. إلا أنهم لم يفهموا كثيرا مما كانوا يقرأون. وفي الواقع خلقت لهم ذاكرتهم البصرية الجيدة مشكلة ، لأن آباءهم ومعلميهم غالبا ما توقعوا منهم أكثر مما كان بقدرتهم إنجازه. وعندما انخفض تحصيلهم عما توقعوه لقبوهم بالكسالى. وكان هؤلاء الأطفال مفرطي الكلمات يقرأون قراءة صماء ، وكان لديهم صعوبة في تكامل ما قرأوه ، وكان من الصعب عليهم التعميم من درس لآخر.

أما أطفال المجموعة الثالثة والذين احتاجوا أكثر من خمس سنوات من التربية الخاصة ، فكانت قدرتهم العقلية متوسطة. ولكن عجزهم عن التعلم كان شديدا. وكان من المشكلات التي عانى منها هؤلاء الأطفال نقص شديد في تذكر الأحداث ، والتكامل الرمزي ، والتتابع. وترتب على ذلك صعوبة خطيرة في القراءة والكتابة. وتتضمن القراءة والكتابة الذاكرة البصرية والسمعية للحروف

والأصوات وتتابع الأصوات والرموز. وكان معظم هؤلاء النشء قد نسوا ما تعلموه خلال يوم أو يومين (Johnson and Mykelbust, 1976, p. 150)).

ومن المفيد أن نذكر أن خصائص الدرجات الفرعية لمقياس وكسلر لذكاء الأطفال لهذه المجموعة من الأطفال ذوي العجز الشديد عن التعلم كانت شبيهة تماما بنمط الدرجات الفرعية لمجموعة من التلاميذ من ذوي المشكلات الخاصة في التعلم والتي وصفها Akerman (1971) بالأطفال المتأخرين دراسيا الذين درسهم Jenkin (1964) ، إذ تشابهت المجموعات الثلاث في أن درجاتهم كانت منخفضة انخفاضا غير عادي في اختبارات المعلومات والحساب وإعادة الأرقام والترميز. وترتبط هذه الاختبارات الأربعة بالذاكرة والاستدعاء. فاختبار الحساب يتضمن القدرة على معالجة وتذكر التعليمات السمعية. أما اختبار إعادة الأرقام فيقوّم قدرة الطفل على معالجة وتتابع وتذكر ترتيب الأرقام المقدمة سمعيا ، في حين أن الدرجة الجيدة في اختبار الترميز تعتمد على القدرة على حفظ الرموز البصرية وتذكرها في سرعة كبيرة.

أما المجموعة الرابعة من مجموعات العلاج الطويل من التلاميذ العاجزين عن التعلم فقد أظهرت مشكلات متنوعة كان من اهمها ضعف السيطرة الداخلية والاضطرابات الانفعالية والسلوكية. وقد أظهر معظم هؤلاء الأطفال تباينا بين درجات المقياسين العملي واللفظي في مقياس وكسلر لذكاء الأطفال. وكان الذكاء اللفظي أعلى أحيانا من الذكاء العملي بينما كان الذكاء العملي أعلى أحيانا أخرى من الذكاء اللفظي. وكان لكثير من هؤلاء الأطفال مشكلات خطيرة في التكامل بين الحواس.

وبذلك يتبين أن المجموعات الأربعة من مجموعات الأطفال الخاصة طويلة الأمد كان لديها صعوبات في مجال التكامل بين الحواس والتتابع والتذكر. ومن الواضح أن هذه لم تكن مشكلاتهم الوحيدة ولكنها أسهمت كثيرا في عدم تقدمهم في المدرسة. ولذلك يجب أن يتضمن تشخيص العجز عن التعلم بين أطفال المدارس تقويما لاستجابات التكامل والتتابع والتذكر لدى الأطفال.

ولقد ذكر عدد من الباحثين الآخرين وجود علاقة دالة بين تذكر وتتابع الرموز وتحصيل القراءة. كما أوضح البعض أن القراء المتوسطين والجيدين يحصلون على درجات أعلى بشكل دال في اختبارات مدى الذاكرة من الأطفال الذين لديهم مشكلات خطيرة في القراءة.

ما هي الطريقة الأفضل لتقويم التكامل بين الحواس والتتابع والاستدعاء لدى الأطفال دون الحاجة إلى الانخراط في إجراءات الاختبارات الطويلة المعقدة؟ تذكر كوبيتز أنها بحثت سنوات طويلة دون جدوى عن اختبار قصير سهل الإجراء يناسب أطفال المدارس ويعطي المعلومات التي نحتاجها. وكان هناك بعض اختبارات الأطفال ، ولكن معظمها كان يتعلق بتذكر التصميمات وليس تذكر الحروف أو الأرقام. وكانت هذه الاختبارات لا تتضمن الأصوات والرموز وكانت مرتبطة ارتباطا مباشرا بالتحصيل الدراسي. وتتضمن القراءة والكتابة بالطبع تكامل الأصوات والرموز. وتتضمن اختبارات ستانفود بينيه ووكسلر لذكاء الأطفال وغيرهما من الاختبارات اختبارات فرعية للتتابع السمعي والذاكرة واختبارات في التذكر البصري ، إلا أنها لا تقيس قدرة الطفل على التذكر والتكامل الحسي بشكل متفاعل.

وتكشف مراجعة البحوث السابقة أن هناك كثيرا من الدراسات حول أداء الأطفال في اختبارات مدى الذاكرة. وقد اهتمت كل هذه الدراسات بالتذكر المباشر للمعلومات من الذاكرة قريبة المدى فقط. إلا أن التعلم والتحصيل المدرسي يتطلبان كلا من الذاكرة قريبة المدى وبعيدة المدى. ويصف Klatzky (1975, p. 229) وصفا صحيحا الذاكرة المباشرة بأنها "الذاكرة العاملة" والعنصر الفعال في اكتساب وتجهيز المعلومات الجديدة التي تحول في النهاية إلى المخزن الدينامي للذاكرة بعيدة المدى. وإذا لم تعمل الذاكرة قريبة المدى بشكل سليم ، فإن ذلك سوف يؤدي إلى تعطيل الذاكرة بعيدة المدى حيث أن الوصلة الحيوية بين المعلومات الداخلة والتخزين الدائم سوف تتحطم. ولكن العكس ليس بالضرورة صحيحا. فالذاكرة قريبة المدى الجيدة لا تضمن أن يكون لدى الطفل أيضا ذاكرة بعيدة المدى جيدة. وتؤثر كل من الذاكرة قريبة المدى والذاكرة بعيدة المدى في التحصيل الدراسي. ولكن تقويم الأطفال في العيادات أو المدارس محدودة بجلسة اختبار واحدة أو اختبارين غالبا ، ويَقْتَصِر تقييم معظم النفسيين الممارسين والتشخيصيين على ذاكرة الأطفال قريبة المدى. وعلى هذا فإن اهتمامنا الأساسي موجه نحو الذاكرة قريبة المدى.

ويمكن قياس الذاكرة قريبة المدى بطرق كثيرة باستخدام اختبارات مدى الذاكرة. ويبين جدول رقم ١ مؤلفي دراسات مدى الذاكرة على الأطفال ، وطبيعة المثيرات المستخدمة ، وطريقة التقديم ، وطريقة الاستجابة. وقد استخدمت بعض الدراسات المثيرات السمعية ، وهذه تضمنت الأرقام أو الكلمات أو النقر. كما استخدمت دراسات أخرى المثيرات البصرية بما فيها الأرقام أو أشكال الحروف ، ورسم الخطوط والصور. واستخدم باحثون متعددون مثيرات

سمعية وبصرية. وقد استجاب الأفراد لهذه المثيرات إما لفظا أو كتابة ، أو بالاشارة إلى إجابة من بدائل متعددة.

وتتضمن نحو نصف الدراسات المبينة في جدول ١ التكامل داخل الحاسة الواحدة ، بينما يتضمن النصف الآخر التكامل بين الحواس. وفي الدراسات ذات التكامل داخل الحاسة الواحدة تعطي المثيرات والاستجابات بنفس نوع الحاسة أي تقديم سمعي للأرقام واستدعاؤها شفويا ، أو تقديم بصري للأرقام واستدعاؤها بصريا أو كتابة. ويتضمن التكامل بين الحواس تكامل حاستين من نوع مختلف ، أي تقديم الأرقام سمعيا واستدعاؤها كتابة ، أو تقديم بصري للأرقام واستدعاؤها شفويا. والدراسات التي نناقشها تتضمن أمثلة من التكامل داخل حاستي البصر والسمع وكذلك التكامل بينهما.

وكان المطلوب من الأفراد في معظم الدراسات نوعا واحدا من التكامل فقط ، إلا أن هناك أربعة استثناءات ، فقد استخدمت دراسة مري وروبرتسن (١٩٦٨) التكامل السمعي التحريري والتكامل البصري التحريري ، أي أنها تضمنت التكامل داخل الحاسة الواحدة وبين الحواس. وقد استخدم سنف (١٩٦٩) ولندنر وفيلمر (١٩٧٠) كلا من المثيرات السمعية والبصرية على حدة وبالتتابع ، إلا أن الاستجابات كانت شفوية.

وقد استخدم رودل وتيوبر (١٩٧١) طريقة بيرش وبلمونت في النقر والرموز البصرية كمثيرات في تجربتين ، فقد سألا أفراد بحثيهما أن يستجيبوا بصريا وشفويا للنقر السمعي والرموز البصرية ، أي أن الأطفال قاموا بتكاملات سمعية شفوية ، وسمعية بصرية ، وبصرية شفوية ، وبصرية بصرية. ومعنى ذلك أن الدراسة تضمنت كلا من التكامل داخل الحاسة الواحدة والتكامل بين

جدول ١ - دراسات الذاكرة على الأطفال

المؤلفون	المثيرات	طريقة التقديم	طريقة الاستجابة
Nalven (1967)	أرقام	سمعي	شفوي
Bridgeman & Bttram (1975)	أرقام	سمعي	شفوي
Finch et al. (1976)	أرقام	سمعي	شفوي
Birsch & Belmont (964)	النقر	سمعي	بصري
Kahn & Birch (1968)	النقر	سمعي	بصري
Wachs (1969)	كلمات	سمعي	كتابي
Alwitt (1963)	أرقام	بصري	كتابي
Leslie (1975)	صور	بصري	شفوي
London & Robinson (1968)	رسم خطوط	بصري	بصري
Samuels & Anderson (1973)	أشكال تشبه الحروف	بصري	بصري
Beery (1967)	النقر رمز	سمعي بصري	بصري شفوي
Murray & Roberts (1968)	أرقام حروف، أرقام، صور	سمعي بصري	كتابي كتابي
FarFarnham-Diggory & Gregg (1973)	حروف حروف	سمعي بصري	شفوي شفوي
Lindner & Filmer (1970)	أرقام أشياء الوان	سمعي بصري سمعي/بصري	شفوي شفوي شفوي

المؤلفون	المثيرات	طريقة التقديم	طريقة الاستجابة
Senf (1969	أرقام	سمعي/بصري	شفوي
Rudel & Teuber (1971)	النقر	سمعي	سمعي
	النقر	سمعي	سمعي
	رمز بصري	بصري	سمعي
	رمز بصري	بصري	بصري

الحواس بنوعين مختلفين من الحواس. ولقد كان هذا النوع من الذاكرة قصيرة المدى بالضبط الذي كانت كوبيتز تأمل في العثور عليه لاستخدامه كأداة إكلينيكية مع أطفال المدارس. إلا أن المثيرات التي استخدمها رودل وتيوبر وهي النقر والرموز البصرية لا علاقة لها بالتحصيل الدراسي إلا بشكل عارض. وقد كانت كوبيتز تبحث عن اختبار أكثر ارتباطا بالقراءة والإملاء والحساب ، ويقيس في نفس الوقت العمليات العقلية المتضمنة في هذه المهارات الأساسية.

ونظرا لأن كوبيتز لم تعثر على اختبار يحقق معاييرها ، قررت أن تبني اختبارا خاصا بها لقياس التكامل والتتابع والاستدعاء لدى الأطفال في سن المدرسة. ولقد اختارت الأرقام كمثيرات. ولقد أطلقت على هذا الاختبار الجديد **اختبار المدى الرقمي البصري السمعي** للتأكيد على المظهر التكاملي. ولقد كان اختيارها للأرقام بدلا من الحروف كمثيرات مقصودا وبعد تفكير متأن.

وتعتمد القراءة والإملاء على القدرة على التتابع واستدعاء مجموعة الحروف والارتباطات الخاصة بين الرمز والصوت. ولذلك فمن المعقول أن

تكون الحروف هي المثيرات المثالية لاختبار تشخيصي لمشكلات التعلم. والواقع أن ويكفيلد (١٩٧٣) أظهر أن القراء المتوسطين لديهم ذاكرة أفضل للحروف من القراء الضعاف. ولكن لأن الحروف شديدة الارتباط بالتحصيل الدراسي فأنها تنزع لأن تكون ذات مضامين انفعالية للأطفال الذين يعانون من مشكلات في القراءة والإملاء. كما ترتبط الحروف غالبا بالنسبة للتلاميذ ذوي صعوبات التعلم بالفشل ولذلك يمكن أن تكون أي شيئ إلا أن تكون مثيرات محايدة. فالطفل الذي لا يستطيع أن يقرأ والذي لا يستطيع أن يتذكر ما إذا كان الحرف الذي أمامه حرف "ب" أو "ت" أو ما إذا كان الحرف الذي يدركه هو "د" أو "ذ" ينزع إلى أن يشعر بالقلق عندما يطلب منه استدعاء سلسلة من الحروف من الذاكرة. وأكثر من ذلك سوف يكون من العسير تحديد ما إذا كان الفشل في إنتاج الحروف راجعا إلى مشكلة الطفل في تسمية الحروف أو إلى عدم القدرة على تذكر وانتاج الحروف في الترتيب الصحيح. وقد وجدت أيضا أن استخدام الحروف كمثيرات أدى إلى أن التلاميذ حاولوا قراءة الحروف وحاولوا أن يلصقوا بها معاني ، إذ حاول بعض الأطفال تكوين مقاطع أو كلمات لا معنى لها من مثيرات الحروف كوسيلة لتسهيل تذكرها بشكل أفضل. وكانت كل هذه الأسباب كافية لعدم اختيار الحروف كمثيرات لاختبار مدى الذاكرة الجديد.

ومن ناحية أخرى فإن استخدام الأرقام كمثيرات في اختبار لمدى الذاكرة له مزايا متعددة. فليس هناك سوى تسعة أرقام باستثناء الصفر مقارنة بالأبجدية التي تتكون من ٢٨ حرفا. والأرقام أيضا رموز تستخدم في العمل المدرسي ، ولكنها أقل استثارة للقلق من الحروف. وبخاصة للأطفال ذوي العجز عن

التعلم. ونظرا لهذه الأسباب فقد اختارت كوبيتز الأرقام من ١ إلى ٩ كمثيرات لاختبار **المدى الرقمي البصري السمعي**.

تلخيص:

تنتج مشكلات التعلم لدى أطفال المدارس من اتحاد وتفاعل كثير من الأسباب. والأطفال العاجزون عن التعلم الذين يحتاجون تربية خاصة طويلة المدى يبدو أن لديهم صعوبة خاصة في التكامل بين الحواس والتتابع والاستدعاء. ولذلك فمن المهم تقييم هذه العوامل عند تشخيص العجز عن التعلم في الأطفال. ولم تكشف مراجعة الدراسات المختلفة لكوبيتز عن وجود اختبار مقنن مختصر ، سهل الاجراء للتكامل بين الحواس والذاكرة قصيرة المدى لأطفال المدارس. ولسد هذا الفراغ قامت كوبيتز ببناء اختبار **المدى الرقمي البصري السمعي**. ويستخدم هذا الاختبار الأرقام من ١ إلى ٩ كمثيرات.

الفصل الثاني

وصف اختبار المدى الرقمي البصري السمعي

الفصل الثاني

وصف اختبار المدى الرقمي البصري السمعي

صمم اختبار **المدى الرقمي البصري السمعي** (والذي سنطلق عليه من الآن اختصارا **اختبار المدى الرقمي**) لاستخدامه كوسيلة تشخيصية للأطفال من خمس سنوات وحتى إثني عشر سنة ، أي من نهاية مرحلة الرياض حتى الصف الثالث المتوسط. وفي بداية مرحلة الرياض لا يستطيع الأطفال التعامل مع اختبار المدى الرقمي.

يتكون اختبار المدى الرقمي من أربعة اختبارات فرعية ، وأولها هو أسهلها ، إذ لا يتطلب أكثر من التكرار الشفوي لسلسة من الأرقام المنطوقة أو المقدمة سمعيا. ويتطلب الاختبار الثاني أن يكون الطفل قادرا على قراءة أرقام مطبوعة ويستطيع قراءة أسمائها. ويتضمن الاختبار الثالث سماع وكتابة الأرقام. ويتعلم معظم الأطفال قراءة الأرقام ونسخها قبل أن يقدروا على كتابتها من الذاكرة. ولذلك فإن اختبارات المدى الرقمي مرتبة وفقا للتتابع الذي يكتسب فيه الأطفال المهارات الضرورية لأدائها. وأي طفل يستطيع سماع الأرقام وذكرها يمكنه أخذ اختبار المدى الرقمي الفرعي الأول. ويستطيع الطفل الذي يمكنه قراءة الأرقام إكمال الاختبار الفرعي الثاني أيضا حتى ولو لم يكن قادرا

بعد على كتابة الأرقام. ولكن الإجراء الكامل لاختبار المدى الرقمي يفترض أن الطفل يستطيع قراءة وكتابة الأرقام. ولذلك فإن الاختبار غير مناسب للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس أو ست سنوات. حيث أن الأطفال الصغار لا يتوقع منهم امتلاك المهارات الضرورية التي يحتاجها إجراء اختبار المدى الرقمي بأكمله.

وتتضمن الاختبارات الفرعية الأربعة لاختبار المدى الرقمي انتاج سلسلة من رقمين إلى سبعة أرقام. ولم تستخدم سلاسل رقمية أطول بسبب أن الذاكرة المباشرة محدودة بسبع فقرات أو سبع "كتل من المعلومات" كما يشير ميلر (١٩٥٦) في بحثه عن "رقم ٧ السحري." وقد وجد سيمون (١٩٧٤) كذلك أن الذاكرة قصيرة المدى يمكنها تخزين واستدعاء سبع "كتل" من المعلومات تقريبا. وقد قام سبيتز (١٩٧٢) بعمل مسح للدراسات التي أجريت على الذاكرة المباشرة للأرقام التي تقدم بصريا أو سمعيا ، ووجد أن "سعة القناة" (التي عرّفت بأنها أكثر من ٩٠٪ من الاستدعاء الصحيح) للمراهقين والبالغين العاديين تختلف اختلافا ضئيلا جدا ، وكانت ستة أرقام زائدا أو ناقصا واحدا. وتذكر كوبيتز أنها بذلك لم تر أية قيمة في أن تطلب من الأطفال استدعاء سلسلة مكونة من أكثر من سبعة أرقام في اختبار المدى الرقمي. ويمتلك أي طفل يستطيع اتقان سلسلة مكونة من سبعة أرقام ذاكرة قصيرة المدى كاملة النمو وتؤدي وظيفتها بشكل سليم.

وتبين لوحة رقم ١ اختبارات المدى الرقمي الأربعة. وتوجد سلاسل الأرقام المستخدمة كمثيرات للاختبارات الأربعة على ٢٦ بطاقة ، والاختبارات الفرعية الأربعة لاختبار المدى الرقمي هي كما يلي:

١- ***الاختبار السمعي الشفوي*** **(س- ش)**: ويتضمن هذا الاختبار التقديم السمعي لسلاسل الأرقام المبينة في البطاقة ١-١ ، وتستدعي شفويا. وهذا الاختبار الفرعي يشبه اختبارات إعادة الأرقام التقليدية في مقياس ستانفورد بينيه الكويت للذكاء ومقياس وكسلر الكويت لذكاء الأطفال. ويبين قدرة الطفل على معالجة وإعادة المثيرات السمعية في ترتيب صحيح. ويقيس هذا الاختبار تكامل الادراك السمعي والتتابع والاستدعاء.

٢- ***الاختبار البصري الشفوي*** **(ب- ش)**: ويتضمن هذا الاختبار التقديم البصري لسلسلة من الأرقام المبينة على البطاقات ٢-١ إلى ٢-١٠ واستدعاءها شفويا. أي أن هذا الاختبار يقيس التكامل البصري الشفوي والذاكرة. وتتطلب القراءة الجهرية من صفحة مطبوعة عملية مماثلة لهذه العملية.

٣- ***الاختبار السمعي -التحريري*** **(س- ت)**: يتعلق هذا الاختبار بالتقديم السمعي لسلاسل الأرقام المبينة في البطاقة ٣-١ واستدعائها كتابة. ويظهر الاختبار السمعي التحريري قدرة الطفل على معالجة وتتابع واستدعاء المثيرات السمعية وترجمة ذلك في رموز مكتوبة. ويقيس هذا الاختبار الفرعي التكامل السمعي البصري والذاكرة. وهناك عملية مشابهة وهي كتابة كلمات أو جمل مملاة.

٤- ***الاختبار البصري - التحريري*** **(ب - ت):** ويتضمن هذا الاختبار التقديم البصري لسلسة من الأرقام موضحة بالبطاقات ٤-١ إلى ٤-١٠ واستدعاءها كتابة من الذاكرة. ويظهر الاختبار البصري التحريري قدرة الطفل على معالجة المثيرات البصرية وتتابعها واستدعائها. أي أنه يقيس التكامل الداخلي لحاسة البصر بين المدخلات البصرية والتعبير التحريري. ويمر الطفل بهذه العملية عندما يطلب منه نسخ ما رآه من الذاكرة.

اختبار المدى الرقمي البصري السمعي

الاختبار الفرعي الأول سمعي شفوي (س - ش)	**الاختبار الفرعي الثالث** سمعي تحريري (س - ت)
الاختبار الفرعي الثاني بصري شفوي (ب - ش)	**الاختبار الفرعي الرابع** بصري تحريري (ب - ت)

لوحة ١ - اختبارات المدى الرقمي الأربعة

تعليمات إجراء
اختبار المدى الرقمي

مواد الاختبار:

- مجموعة من ٢٦ بطاقة تستخدم كمثيرات للاختبار
- ورقة بيضاء بحجم ٢١٠ × ٢٩٧ مم
- قلمان رصاص بممحاة للطفل
- قلم رصاص للفاحص
- ورقة تقدير درجات اختبار المدى الرقمي
- ساعة توقيت

الاجراءات:

بعد أن يجلس الطفل جلسة مريحة إلى طاولة الاختبار أظهر له مجموعة بطاقات اختبار المدى الرقمي. وقل: **هذي البطاقات عليها أرقام. الحين راح نلعب لعبة بالبطاقات هذي.** أو قل: **هذي بطاقات عليها أرقام. الحين أبي أشوف إذا كنت تقدر تتذكر الأرقام.** ويتوقف استخدامك لأي من العبارتين على الطفل. وبعد ذلك ابدأ بالاختبار الأول ، وأجب الطفل على أية أسئلة قد يسألها الطفل بطريقة محايدة. لاحظ الطفل أثناء إجراء الاختبار وسجل استجاباته وكذلك اتجاهه وسلوكه.

أولا: *السمعي الشفوي* (بطاقة ١- أ): قل: **في الأول بقولك شوية أرقام ، ولما أخلص أبيك تقولهم زي ما قولتهم تمام.** *اقرأ الأرقام بسرعة رقم واحد في الثانية* (تدرب على قراءة الأرقام قبل الاختبار حتى تتمكن من قراءتها بسرعة منتظمة دون أي تجميع للأرقام). وبالنسبة للأطفال في سن الخامسة وسن السادسة ابدأ بالسلسلة الأولى ذات الثلاثة أرقام. وإذا فشل الطفل في المحاولتين ذات الثلاثة أرقام ، أعطه واحدة أو اثنتين من السلسلتين ذات الرقمين إلى أن ينجح في واحدة منهما ثم أوقف هذا الاختبار الفرعي. وإذا تمكن الطفل من إعادة إحدى السلسلتين ذات الثلاثة أرقام بشكل صحيح. انتقل إلى المحاولة الأولى ذات الأربعة أرقام ، وهكذا. أوقف الاختبار عندما يفشل الطفل في كلتا المحاولتين من أي سلسلة أرقام.

وبالنسبة للأطفال في سن السابعة إلى التاسعة ، أو الأطفال الأكبر المتخلفين عقليا ، ابدأ بالسلسلة ذات الأربعة أرقام. وإذا فشل الطفل في المحاولتين أعطه واحدة أو اثنتين من السلسلة ذات الثلاثة أرقام ، حتى ينجح في إعادة إحدى السلسلتين ثم أوقف هذا الاختبار الفرعي. وإذا نجح الطفل في واحدة من السلسلتين ذات الأربعة أرقام ، انتقل إلى السلسلة ذات الخمسة أرقام. استمر في الاختبار حتى يفشل الطفل في محاولتين من سلسلة واحدة. وبالنسبة للأطفال في سن العاشرة أو أكبر من غير المتخلفين عقليا ، ابدأ بالسلسلة ذات الخمسة أرقام واستمر في الاختبار بنفس الطريقة.

سجل على ورقة تقدير الدرجات السلاسل التي ينجح الطفل أو يفشل فيها ، سواء كان الفشل من عدم إعطاء الترتيب الصحيح للأرقام أو ترك أو

إضافة أرقام ، أو عدم قدرة الطفل على تذكر الأرقام ، وسجل إذا ما كان الطفل يُجَمِّع الأرقام التي يعيدها.

ثانيا: ***البصري الشفوي*** (البطاقات ٢-أ إلى ٢-١٠): يفترض هذا الاختبار الفرعي أن الطفل قادر على قراءة الأرقام. وفي حالة الشك في ذلك اطلب من الطفل أن يقرأ بصوت مرتفع الأرقام في البطاقة ٢-١٠ ، حيث أن هذه البطاقة تحتوي على جميع الأرقام من ٣ إلى ٩. وإذا لم يكن الطفل قادرا على قراءة معظم الأرقام ، استبعد هذا الاختبار الفرعي ، وكذلك الاختبار الفرعي البصري التحريري.

وإذا اختلط على الطفل الرقمين ٢ و ٦ ، ولكنه قادر على قراءة الأرقام الأخرى بشكل صحيح ، استمر في الاختبار مع السماح بهذا الخلط بين الرقمين ما دام هذا الخلط ثابتا. وللتأكد من أن الطفل يعيد فعلا ما يقرأ من الأفضل أن تطلب من الأطفال المبتدئين في المدرسة والأطفال المتخلفين عقليا أن يقرأوا الأرقام قراءة جهرية وليست قراءة صامتة.

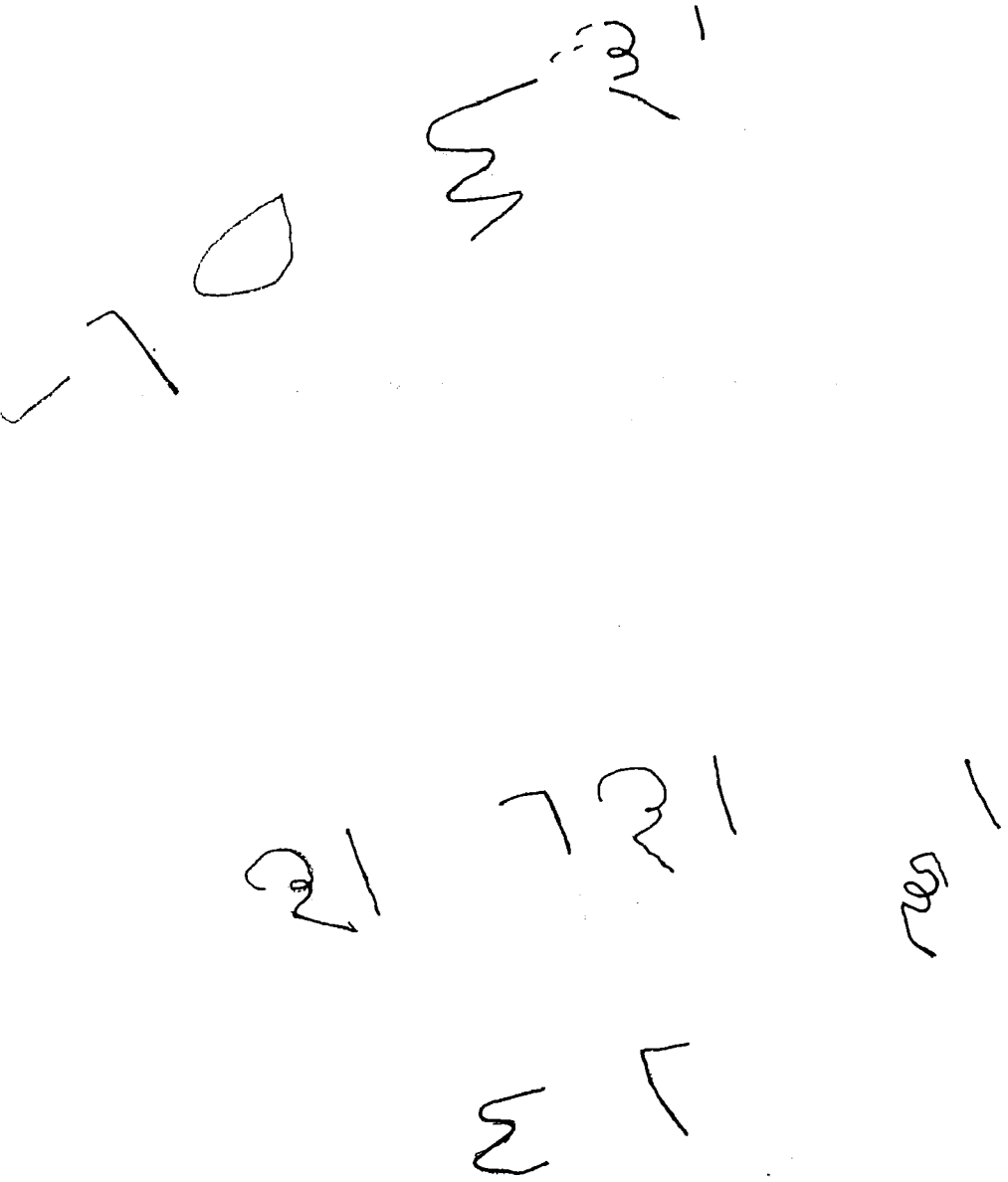
وإذا كان الطفل قادرا على القراءة ، قل: **هالمرة راح أراويك بعض الأرقام ، وأبيك تقولهم بعد ما أبعد البطاقة. لا تستعجل ، يمكنك تشوف البطاقة طول ما أنا أراويها لك.** اعرض البطاقة لمدة عشر ثوان ثم ابعدها واطلب من الطفل أن يذكر الأرقام رقما رقما. وإذا قال الطفل "ستمائة وثلاث وثمانون" للبطاقة ٢-١ ، قل: **بلى ، هذا هو العدد لكن أنا أبيك تقول كل رقم لوحده ، هالشكل ٣ - ٨ - ٦.**

وبالنسبة للأطفال في سن الخامسة والسادسة ابدأ بالسلسلة الأولى ذات الثلاثة أرقام في بطاقة ٢-١. وإذا فشل الطفل في ذكر هذه السلسلة أره البطاقة ٢-٢ التي تحتوي المحاولة الثانية من السلسلة ذات الثلاثة أرقام. وإذا فشل الطفل في المحاولتين من السلسلة ذات الثلاثة أرقام أره السلسلة ذات الرقمين في البطاقة ٢-أ والبطاقة ٢-ب إذا احتاج الأمر ، ثم أوقف هذا الاختبار الفرعي. وإذا تمكن الطفل من إعادة المحاولة الأولى من السلسلة ذات الثلاثة أرقام دون أخطاء ، أره البطاقة ٢-٣ التي تحتوي على المحاولة الأولى من السلسلة ذات الأربعة أرقام ، وهكذا. أوقف هذا الاختبار الفرعي إذا فشل الطفل في المحاولتين من أي سلسلة.

اتبع نفس الاجراء مع الأطفال الأكبر ، ولكن بالنسبة للأطفال في سن سبع سنوات إلى تسع سنوات ، أو الأطفال الأكبر المتخلفين عقليا ، ابدأ بالمحاولة الأولى من السلسلة ذات الأربعة أرقام (بطاقة ٢-٣) ، وبالنسبة للأطفال في سن العاشرة فما فوق من غير المتخلفين عقليا ، ابدأ بالمحاولة الأولى من السلسلة ذات الخمسة أرقام.

ثالثا: ***السمعي التحريري*** (بطاقة ٣-١): اعط الطفل ورقة بيضاء وقلما بممحاة. ويفترض هذا الاختبار الفرعي أن الطفل يمكنه أن يكتب أرقاما. بالنسبة للأطفال في سن خمس وست سنوات ، أو الأطفال الأكبر الذين تشك في أنهم لا يستطيعون الكتابة ، اطلب منهم كتابة الأرقام من ١ إلى ٩ في أعلى الصفحة. وإذا كان من الممكن التعرف على الأرقام بسهولة حتى ولو كان بعضها مكتوبا بشكل خاطئ أو مقلوب ، كما في لوحة ٢ ، استمر في هذا

لوحة ٢ – الطفل مشاري (العمر ٥ سنوات ونصف)



لوحة ٣ – الطفلة هبة (العمر خمس سنوات وتسع شهور)

الاختبار الفرعي. سجل أية ملاحظات تتعلق بصعوبة الطفل في الكتابة على ورقة تقدير الدرجات (انظر لوحة ٣) ، وإذا لم يكن الطفل يعرف أسماء الأرقام التي كتبها ، استبعد هذا الاختبار الفرعي وكذلك الاختبار البصري التحريري الفرعي.

وإذا كان الطفل قادرا على كتابة الأرقام من ١ إلى ٩ قل: **الحين أنا بقول بعض الأرقام وأبيك تكتبها بعد ما أخلص.** اقرأ الأرقام بسرعة رقم واحد في الثانية. وبالنسبة للأطفال في سن الخامسة حتى السابعة ، والأطفال الأكبر المتخلفين عقليا ، ابدأ بالمحاولة الأولى من السلسلة ذات الثلاثة أرقام ، وبالنسبة للأطفال في سن الثامنة حتى الثانية عشرة ، من غير المتخلفين عقليا ، ابدأ بالمحاولة الأولى من السلسلة ذات الأربعة أرقام. استمر في الاختبار كما في الاختبارين الفرعيين الأول والثاني. وإذا كتب الطفل احدى السلسلتين بشكل صحيح انتقل إلى السلسلة الأعلى. وإذا فشل الطفل في المحاولتين من السلسلة الأولى انتقل إلى السلسلة السابقة الأدنى حتى يتمكن الطفل من كتابة سلسلة بشكل صحيح ثم أوقف هذا الاختبار الفرعي.

رابعا: ***البصري التحريري*** (البطاقات ٤-أ إلى ٤-١٠): يفترض هذا الاختبار الفرعي أن الطفل يستطيع أن يقرأ ويكتب الأرقام. وإذا لم يكن الطفل قادرا على ذلك استبعد هذا الاختبار الفرعي. وإذا كان في إمكانه قراءة وكتابة الأرقام ، قل: **هالمرة باراويك شوية أرقام وبعد ما أبعد البطاقة أبيك تكتبهم.** *اعرض البطاقة لمدة عشر ثوان.*

وبالنسبة للأطفال في سن الخامسة والسادسة ، أو الأطفال الأكبر المتخلفين عقليا ، ابدأ بالمحاولة الأولى من السلسلة ذات الثلاثة أرقام (البطاقة ٤-١). وبالنسبة للأطفال في سن السابعة حتى التاسعة ابدأ بالمحاولة الأولى من السلسة ذات الأربعة أرقام (البطاقة ٤-٣) ، وبالنسبة للأطفال في سن العاشرة فما فوق ابدأ بالمحاولة الأولى من السلسلة ذات الخمسة أرقام (البطاقة ٤-٥). استمر في الاختبار كما في الاختبارات الفرعية السابقة. أوقف الاختبار بعد الفشل في المحاولتين من أي سلسلة.

وقد يجد بعض الأطفال الصغار جدا أو الأطفال الاندفاعيين صعوبة في الانتظار عشر ثوان قبل الاستجابة للبطاقات المثيرة. ويجب تذكير مثل هؤلاء الأطفال أنه لا حاجة للعجلة وأنهم يجب أن ينتظروا حتى تبعد البطاقة. وإذا أصروا على كتابة الأرقام قبل انتهاء الثواني العشر ، وإذا كانت إجاباتهم خاطئة يمكنك القول: **كنت متسرع وايد هالمرة ، عشان جذي كتبت الأرقام غلط. حاول الحين تكون أبطأ ، خذ كل الوقت الى تبيه وشوف إذا كنت تقدر تكتبها شكل ما هي بالضبط.**

وبعد الانتهاء من اختبار المدى الرقمي اطلب من الطفل أن يكتب اسمه على ورقة تسجيل الاجابات حتى تحصل على عينة من خطه أيضا.

الفصل الثالث

تفسير اختبار المدى الرقمي

الفصل الثالث

تفسير اختبار المدى الرقمي

يجب أن يفسر اختبار المدى الرقمي بثلاثة طرق على الأقل ، شأنه في ذلك شأن أي اختبار نفسي ، حتى يمكن الحصول على أقصى معلومات وفائدة ممكنة من الاختبار. وهناك الكثير الذي يمكن الخروج به من اختبار المدى الرقمي وليس مجرد درجات الاختبار. فاتجاهات الطفل وسلوكه أثناء إجراء الاختبار لها أهمية تشخيصية كبيرة ، كما أن ورقة تقدير الدرجات وجودتها لها نفس الأهمية. وأخيرا هناك درجات اختبار المدى الرقمي التي يمكن تحليلها بعدة طرق.

ملاحظة السلوك

إن اتجاه الطفل نحو عمل ما له تأثير كبير على أدائه في الاختبار. ولذلك فمن الضروري تحديد ما إذا كان الطفل الذي يأخذ الاختبار مقبلا ومتعاونا بدرجة كافية ، أو ما إذا كان مقاوما للموقف ومعرضا. هل الطفل هادئ ويبذل جهده في العمل ، أم أنه متوتر لا يثق في نفسه؟ هل لدى الطفل دافع للنجاح؟ هل هو طموح ويريد أن يعرف إذا كان أداؤه أفضل من أداء

الأطفال الآخرين؟ وقد يصيح الطفل أحيانا: "هذا عمل سهل ، سوف أؤديها جميعا بشكل صحيح" ، ولكنه يشعر بالقلق وتثبيط الهمة عندما يفشل في إعطاء سلسلة متتابعة بشكل سليم؟ فالطفل الذي يستسلم ويتوقف عن المحاولة عندما يواجه بالاحباط سوف يتوقف أيضا عن العمل في المدرسة إذا مر بخبرة فشل.

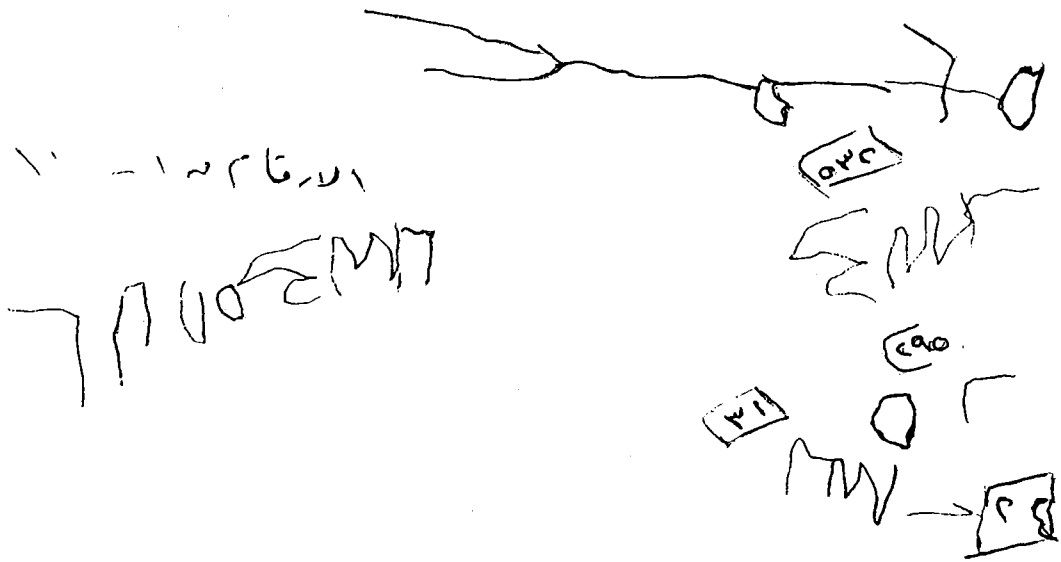
ما مدى اندفاعية الطفل؟ ما درجة تحكمه في نفسه؟ إن اختبار المدى الرقمي يتطلب التركيز ، ويجد بعض الأطفال صعوبة في التركيز لأي فترة من الزمن. يبدأ الأطفال الاندفاعيون في إعادة الأرقام قبل انتهاء الفاحص من ذكر الأرقام الأخيرة ، أو أنهم يبدأون في كتابة الأرقام قبل انتهاء الثواني العشر المقررة لعرض بطاقة الاختبار. ويمسك بعض الأطفال بطاقات الاختبار ويقلبها بدلا من انتظار الاشارة للبدء في الكتابة. وكذلك يندفع بعض الأطفال إلى الاجابة على الأسئلة أو أداء الواجبات المدرسية قبل أن يعرفوا ما هو المطلوب منهم.

ولبعض الأطفال مدى انتباه قصير ، وهؤلاء قد يبدأون اختبار المدى الرقمي بحماس شديد ويكون أداؤهم جيدا في البداية ، ولكنهم سرعان ما يتعبون ولا يقدرون على التركيز كما في البداية. وهؤلاء الأطفال كثيرا ما يكون التكامل بين الحواس لديهم ضعيفا كما يكونون اندفاعيين. وعليهم أن يبذلوا طاقة أكبر من معظم التلاميذ لأداء المهام التي تحتاج تركيزا عقليا. ونتيجة لذلك ينزع هؤلاء الأطفال إلى التعب بسرعة ويبدأ فشلهم. وعادة ما يحتاجون فترة قصيرة من الراحة أو تغيير النشاط حتى يستعيدوا أداءهم المرتفع كما كان في بداية الاختبار. والأطفال الذين ينجحون ويفشلون في سلاسل الأعداد في اختبار المدى الرقمي ينزعون إلى أن يكون أداؤهم في المدرسة غير متجانس

أيضا. فقد يجدون من الصعب عليهم التركيز فترة طويلة على عمل واحد. ولكنهم إذا أعطوا وقتا إضافيا لاستكمال العمل مع فترات راحة قصيرة خلال الحصة ، فإنهم ينجزون عملهم بشكل جيد.

ما مدى تحمل الطفل للإحباط؟ إن الأطفال الصغار دون استثناء يفوتهم بعض سلاسل الأرقام في اختبار المدى الرقمي. والطريقة التي يستجيبون بها لهذا الفشل غالبا ما تميز أسلوبهم في التوافق مع الفشل في الفصل. فبعض الأطفال يبدو عليهم الضيق عندما يعجزون عن تذكر رقم أو رقمين ، وقد يشخطون على كتاباتهم باندفاعية ، كما يظهر من لوحة رقم ٤. وبعض الأطفال قد يحاولون تدمير ورقة تقدير درجات الاختبار. ويبدو القلق والتوتر على بعض الأطفال عندما يفشلون في استكمال سلسلة رقمية وينظرون للفاحص طلبا للمعونة والاطمئنان. كما أن بعض الأطفال الآخرين يقررون أنهم لا يتذكرون رقما ما ويمكنهم استكمال الاختبار دون اضطراب كبير. وقد يقوم بعض الأطفال بالتخمين دون تردد ، عندما يعجزون عن تذكر رقم معين ، في حين أن البعض الآخر غير مستعد للمجازفة بالتخمين. وهؤلاء هم الأطفال الذين يجلسون في الفصل ساكنين عندما يكونون غير متأكدين من الاجابة ، فإنهم يشعرون بالقلق والخجل ولا يطمئنون للتخمين. والأطفال الصغار جدا والأغبياء جدا لا يدركون أخطاءهم في اختبار المدى الرقمي.

وعوامل التشتيت لا يمكن تجنبها حتى في مكتب هادئ أو في قاعة اختبار ، مجهزة بشكل جيد. ويوفر اختبار المدى الرقمي فرصة طيبة للفاحص لملاحظة درجة تشتت الطفل وتململه أثناء أدائه الاختبار. هل يتضايق الطفل من الضجة التي تحدث في الممر خارج القاعة أو من النشاط الذي يجري خارج



لوحة ٤ – الطفل محمد (العمر خمس سنوات ونصف)

النافذة؟ هل يستطيع الطفل أن يهدأ في مكانه أم أنه مفرط النشاط؟ هل يهتز في مقعده أم يتأرجح على كرسيه؟ هل جسمه في حركة مستمرة؟ هل يجذب أو يلمس كل شيئ أمامه؟ هل يظهر سلوكا عصبيا؟ هل يطرق المائدة بأصابعه أو قلمه؟ هل لديه لزمة عصبية في عينه أو يقضم أظافر أصابعه؟ هل يلف شعره أو يمص أصبعه؟ هل يطلب الذهاب إلى الحمام كل بضع دقائق؟

ما قدرة التلميذ على التآزر؟ هل يمسك القلم بطريقة غير سليمة؟ أي اليدين يستخدم؟ هل يستخدم يده اليمنى أم اليسرى أم الاثنين؟ هل يضع بطاقات اختبار المدى الرقمي قريبا من وجهه عندما يطالع الأرقام أم يمسك البطاقات بعيدا عنه؟ هل يغلق إحدى عينيه أو يدير رأسه أثناء قراءته للأرقام؟ إن الإجراء المقنن لاختبار المدى الرقمي يتطلب أن يمسك الفاحص البطاقات بنفسه ، إلا أن بعض الأطفال الذين يعانون من مشكلات في الابصار يحتاجون إلى أن يمسكوا البطاقات بأنفسهم بزاوية أو على مسافة معينة ، ومن المهم أيضا أن يعرف الفاحص إذا ما كان الطفل يستخدم النظارات الطبية ، فبعض الأطفال ممن يستخدمون النظارات لا يضعونها على أعينهم إلا إذا طلب منهم ذلك. وقد يطلب الطفل أحيانا إعادة بعض سلاسل الأرقام في اختبار المدى الرقمي أو يبدو عليهم صعوبة في سمعهم ، ويجب بالطبع ملاحظة ودراسة هذا النوع من السلوك.

والأطفال العاديون يعملون في سرعة معتدلة ، فهم لا يسرعون أكثر من اللازم ولا يبطئون جدا. ولكن كثيرا من الأطفال الاندفاعيين يعملون في سرعة كبيرة وباهمال في اختبار المدى الرقمي وفي عملهم المدرسي على حد سواء. ولكن البعض الآخر يعملون في بطء وحرص شديدين عند الاستجابة لاختبار

المدى الرقمي. وملاحظة الطفل أثناء عمله هي الوسيلة الوحيدة التي تمكن من معرفة ما إذا كان الطفل يعمل في بطء لأنه مفرط النشاط ويحاول السيطرة على اندفاعيته والتغلب عليها ، أو أنه من النوع الذي يسعى إلى اتقان عمله ، ويظل يكتب الأرقام ويعيد كتابتها حتى تصبح كلها متساوية الحجم ومرتبة رغم أنه قد ينسي بعض الأرقام.

نوعية الأداء في الاختبار

إن الطريقة التي يعطي بها الأطفال استجاباتهم في اختبار المدى الرقمي يمكن أن تكشف عن كثير من صفاتهم. فالأطفال ذوي العقلية الجيدة والأطفال الأكبر الأكثر نضجا يميلون إلى تجميع الأرقام مثنى أو ثلاثا أثناء إعادة الأرقام. وهذه الطريقة شائعة عند تذكر أرقام الهاتف. فعند إعادة الأرقام ٣ ٧ ٤ ٦ ٩ ٧ (اختبار المدى الرقمي – بطاقة ٢–٨) مثلا ، قد يقول الأطفال ٣٧–٤٦–٩٧ ، أو يحتمل أن يعيدوها على هذا النحو ٣٧٤–٦٩٧ أو على هذا النحو ٧٣–٤٦٩–٧. لأن مجرد إعادة الأرقام كما قال تلفينج (١٩٦٦) ليس كافيا لإعادة السلسلة بنجاح ، لأن مثل هذه الإعادة تتطلب "تنظيما ذاتيا" لها. ويذكر ميلر (١٩٥٦) أهمية "فك رموز" المعلومات بواسطة توزيعها في "كتل" لتحسين القدرة على التذكر.

وتجميع الأرقام يحسن من قدرة الطفل على استرجاعها ولكن إلى حد معين ، فكلما زاد حجم الكتل تنخفض القدرة على تذكرها. فقد لوحظ أن بعض

الأطفال غير الناضجين يرتفع أداؤهم في الاختبار عندما يجعلون حجم كل كتلة رقمين فقط ، ولكنهم يفشلون في تذكر الأرقام عندما يُجَمِّعونها كل ثلاثة أو أربعة. وكثير من الأطفال المتخلفين عقليا أو العاجزين عن التعلم لا يقومون بتجميع الأرقام أو تنظيمها بالمرة ، ولكنهم بدلا من ذلك يحاولون تذكرها واحدا واحدا. ويمكن أن نتوقع هذه الطريقة في تجهيز المعلومات من الأطفال الصغار جدا. ولكن إذا بلغ الطفل التاسعة من عمره أو أكثر ولا يقوم بمحاولة تجميع الأرقام لتسهيل عملية استرجاعها فإن مثل هذا الطفل غالبا من يكون متأخرا في نضجه ومحدود عقليا ، أو أن قدرته على التنظيم والتخطيط ضعيفة للغاية.

ويجب إعطاء عناية كبيرة لتسجيل نوع الأخطاء التي يقع فيها الأطفال في اختبار المدى الرقمي. هل يعيدون كل الأرقام بشكل صحيح ولكن ترتيب خاطئ؟ فإن تغيير ترتيب رقم أو رقمين في السلسلة الطويلة ليس بالضرورة ذي أهمية تشخيصية. إذ تذكر كوبيتز نقلا عن كوستلر وجنكينز (١٩٦٥) أن نصف الأخطاء التي يقع فيها طلبة الجامعات في اختبار الذاكرة تتعلق بإعادة ترتيب التسلسل البصري. ولكن إذا أظهر الطفل أخطاء متكررة في مواضع الأرقام حتى في السلسلة الأسهل التي تحتوي على أربعة أو خمسة أرقام ، فقد يكون لديه مشكلات خاصة في تتابع الأصوات والرموز ، وهذه سوف يكون لها بالطبع انعكاساتها على التحصيل الدراسي في القراءة والإملاء.

هل يتذكر الطفل الأرقام الأولى من سلسلة رقمية ويجد صعوبة في تذكر الأرقام الأخيرة؟ أم هل يتذكر الأرقام الأخيرة وينسى الأرقام الأولى؟ وهذه الأنواع المختلفة من الأخطاء مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقراءة والإملاء والرياضيات. فالطفل الذي يجد صعوبة في تسلسل الأرقام قد يظهر أيضا

مشكلات في تسلسل الحروف والأصوات ؛ وعلى هذا قد يقرأ "طفلا" بدلا من "لطفا" ، أو قد يقرأ "عمل" بدلا من "علم" ، والطفل الذي يتذكر الأرقام الأولى فقط من سلسلة ما كثيرا ما يظهر نفس النزعة عندما يقرأ ؛ فقد يقرأ فقط بداية الكلمة أو الجملة ثم يخمن الباقي. والطفل الذي ينسى الأرقام الأولى من سلسلة ما ، من المحتمل أن ينسى جزءا من التعليمات التي يعطيها المعلم أو قد ينسى جزءا من عملية القسمة المطولة.

هل يجد الطفل صعوبة في نطق الأرقام نطقا صحيحا؟ هل يظهر مشكلات في النطق أو الكلام؟ هل يتدرب الطفل على الأرقام بشكل تلقائي ، بصوت مرتفع أم صوت خفيض ، وهل يحاول تذكرها؟ ويحدث التدريب التلقائي على استرجاع الأرقام مع المثيرات التي تقدم بصريا وتتضمن الكلام. وتذكر كوبيتز نقلا عن كلاتزكي (١٩٧٥ ، ص ٦٨) أن الفقرات التي يتذكرها الطفل عادة ما تختزن صوتيا في الذاكرة قصيرة المدى ، وقد يحدث التدريب بصريا أيضا ، إلا أن التدريب البصري أبطأ كثيرا ويحتاج وقتا أطول.

وقد وجد أن الأطفال الذين يستخدمون التدريب اللفظي لتذكر مهمة ما أكثر نجاحا في تذكر المثيرات اللفظية من الأطفال الذين لا يتدربون. ويزيد حدوث التدريب اللفظي التلقائي بشكل كبير كلما كبر الأطفال. ولذا نجد أن أطفال الروضة لا يستخدمون التدريب اللفظي ، في حين يقوم التلاميذ في سن السادسة والسابعة بالتدريب التلقائي بشكل روتيني ويستخدمون الوسيلة اللفظية لمساعدتهم في التذكر ، إلا أن أطفالا كثيرين غيرهم لا يفعلون ذلك ، رغم أنهم يمتلكون القدرة اللغوية الضرورية لتنفيذه. وقد تمكن كيني وزملاؤه من تعليم الأطفال "غير المتدربين" كيفية استخدام الوسيلة اللفظية في التدريب ، وقد أدى

هذا إلى تحسن كبير في قدرة هؤلاء الأطفال على التذكر وتساووا مع "المتدربين" التلقائيين. ومع ذلك فإن "غير المتدربين" رغم تعلمهم كيف يستخدمون التدريب اللفظي لم يستخدموا هذه المهارة طواعية بل عندما طلب منهم ذلك. والتدريب التلقائي اللفظي لا يحدث عادة بشكل منتظم إلا إذا وصل الطفل إلى الصف الرابع الابتدائي أو الأول المتوسط ، ولذلك فإنه يبدو أن التدريب التلقائي إذا قام به طفل صغير قد يكون علامة على نضجه المبكر وارتفاع قدرته العقلية ، بينما قد يكشف فشل الأطفال الأكبر في استخدام الوسيلة اللفظية التلقائية والتدريب على تذكر مهمة ما عن صعوبات خاصة في التعلم أو قدرة عقلية محدودة. وفي كلتا الحالتين ، فإن الأطفال الذين لا يستخدمون هذه الاستراتيجيات بشكل تلقائي يمكن تعليمها لهم.

وكثيرا ما يجد الأطفال الأذكى والأكبر طرقا تساعدهم على تذكر الأرقام في اختبار المدى الرقمي. ولا يقوم الأطفال بإعادة الأرقام لأنفسهم فقط ، بل إنهم يتتبعون الأرقام في الهواء أو على الطاولة بأصبعهم أثناء سماعهم لها. ويحاول البعض استخدام أصابعهم كعلامات. وذكر الأرقام بصوت مرتفع أو منخفض له فاعليته بوجه خاص عندما يكون على الأطفال كتابة الأرقام ، ويمكِّن هذا الأسلوب الأطفال من استخدام كل العلامات البصرية والسمعية ، كما أنه يوفر علامات تشخيصية قيمة.

وتكشف الملاحظة أحيانا أن التلميذ قد يقول لنفسه سلسلة من الأرقام بشكل صحيح ثم يكتبها بشكل غير صحيح. فمثلا قد يقول "٢١٦" ولكنه يكتبها "٦١٢." وإذا حدث ذلك بشكل ثابت مع الرقمين ٦ و ٢ فإن هناك احتمالا كبيرا أن الطفل يخلط بين هذين الرقمين ويحتاج إلى مساعدة للتمييز بينهما. ولكن إذا

كان هذا النوع من الخطأ غير ثابت ويحدث مع أرقام مختلفة ، فقد يكون لدى الطفل مشكلة في التعبير التحريري.

وليس من غير العادي أن يحذف طفل صغير أو يضيف رقما عند تذكر سلسلة من الأرقام. وهذا النوع من الخطأ يكون له دلالته فقط مع الأطفال الكبار إذا كان نمطا متكررا. فالطفل في العاشرة من عمره الذي يترك أرقاما بشكل منتظم قد يترك بعض الخطوات عندما يحل مسألة حسابية أو يترك بعض الحروف أو الكلمات عندما يقرأ.

وأحيانا ما يعيد الطفل سلسلة بشكل صحيح ثم يخطئ في السلسلة التالية لأنه يعيد نفس تجميع الأرقام مرارا وتكرارا. وبمعنى آخر يصر على استجابة معينة. ويحدث هذا النوع من الاحتفاظ بالاستجابة مع الأطفال الصغار غير الآمنين الذين يعانون من خلل بسيط في المخ. وبعض الأطفال جامدون إلى درجة يصعب عليهم معها التحول إلى استجابات جديدة. بينما يحاول آخرون تكرار نجاحهم المبدئي بتكرار نفس سلسلة الأرقام ، وبخاصة إذا امتُدِحوا على استجاباتهم الناجحة. والاحتفاظ والجمود الشديد يتدخلان تدخلا كبيرا في التحصيل الدراسي.

الفصل الرابع

تقدير درجات اختبار المدى الرقمي

الفصل الرابع
تقدير درجات اختبار المدى الرقمي

تقدير درجات اختبار المدى الرقمي عملية سهلة للغاية. فدرجة الاختبار الفرعي تساوي أطول سلسلة أرقام أمكن للطفل إعادتها دون أخطاء. ولذلك إذا أعاد الطفل سلاسل الأرقام الأربعة الأولى في الاختبار السمعي الشفوي الفرعي ، ثم أخطأ في المحاولة الأولى من سلسلة الخمسة أرقام ، ونجح في المحاولة الثانية ، ثم فشل في المحاولتين من السلسلة ذات الستة أرقام فإن درجته تكون ٥ في هذا الاختبار الفرعي. وإذا نجح طفل في المحاولة الأولى أو الثانية من سلسلة الستة أرقام في الاختبار البصري الشفوي ، ولكنه فشل في المحاولتين من سلسلة السبعة أرقام ، فإن درجته في الاختبار البصري الشفوي تكون ٦ ، وهكذا. وأعلى درجة يمكن أن يحصل عليها الطفل في أي اختبار فرعي من الاختبارات الأربعة هي ٧ ، حيث أن أطول سلسلة تعطى للطفل تحتوي على سبعة أرقام.

ويعطينا اختبار المدى الرقمي ثلاثة أنواع من الدرجات: درجات الاختبارات الفرعية الأربعة ، والدرجات الست الناتجة من التجميعات المختلفة لدرجات الاختبارات الفرعية ، والدرجة الكلية لاختبار المدى الرقمي. أي أننا نحصل من اختبار المدى الرقمي على ١١ مقياسا مختلفا من إجراء واحد للاختبار.

الاختبارات الفرعية :

١ - السمعي الشفوي (س ـ ش)

٢ - البصري الشفوي (ب ـ ش)

٣ - السمعي التحريري (س ـ ت)

٤ - البصري التحريري (ب ـ ت)

تجميعات الدرجات :

٥ - المدخل السمعي، مدخل ـ س (س ـ ش ، س ـ ت)

٦ - المدخل البصري، مدخل ـ ب (ب ـ ش ، ب ـ ت)

٧ - التعبير الشفوي، ت ـ ش (س ـ ش ، ب ـ ش)

٨ - التعبير التحريري، ت ـ ت (ب ـ ش ، ب ـ ت)

٩ - تكامل الحاسة الواحدة، تكامل ـ ح (س - ش ، ب ـ ت)

١٠ - التكامل بين الحواس ـ تكامل ـ ب (ب ـ ش ، س ـ ت)

١١ - مجموع المدى الرقمي ـ (س ـ ش ، ب ـ ش ، س ـ ت ، ب ـ ت)

ويتراوح مدى الاختبارات الفرعية الأربعة بين صفر و ٧ . كما تتراوح درجات تجميعات مقاييس اختيار المدى الرقمي بين صفر و ١٤، وهذا يسمح بتمييز جيد بين أداء الطفل في الاختبارات. ويصدق هذا الشكل أكبر على الدرجة الكلية لاختبار المدي الرقمي، التي تمتد نظريا من صفر إلى ٢٨ . إلا أنه إذا لم يتمكن الطفل من إعادة رقم واحد من أي اختبار فرعي فمعنى هذا أن الاختبار غير مناسب له.

ويقيس كل اختبار فرعي من اختبارات المدى الرقمي الفرعية الأربعة مظهرا مختلفا نوعا ما من التكامل الحركي الادراكي والتتابع ، والتذكر. والدرجات المجمعة والدرجة الكلية مترابطة بالطبع ، حيث أنها كلها مشتقة من الاختبارات الفرعية الأربعة. وتذكر كوبيتز أن كار (١٩٧٤) استطلع درجة العلاقة بين عشرة من المقاييس الاحدى عشرة (لم تدخل درجة تكامل الحاسة الواحدة في هذه الدراسة) عن طريق إجراء معامل ارتباط بين درجات ٢٦ تلميذا في الصف الرابع الابتدائي ، وقد وجد أن هناك ارتباطا عاليا دالا عند مستوى ٠,٠١ بين ستة مقاييس هي (س-ش ، ب-ش ، س-ت ، ب-ت ، مدخل-س ، مدخل-ب) والدرجة الكلية والتعبير الشفوي والتعبير التحريرى. ويلاحظ أن التعبير الشفوي والتعبير التحريري والتكامل بين الحواس والدرجة الكلية كلها تتضمن تقديما سمعيا وبصريا للأرقام ، وكانت كلها مرتبطة ارتباطا عاليا أيضا. ويبدو أن الارتباط بين مقاييس اختبار المدى الرقمي يتوقف إلى حد كبير على أسلوب تقديم سلاسل الأرقام. إذ عندما اختلف أسلوب تقديم السلسلة (سمعي أو بصري) انخفض الارتباط بين مقاييس المدى الرقمي. فكان الارتباط بين المقاييس الثلاثة ذات التقديم السمعي فقط لسلاسل الأرقام (س-ش ، س-ت ، مدخل-س) والمقاييس الثلاثة ذات التقديم البصري فقط (ب-ش ، ب-ت ، مدخل-ب) موجبة ولكن منخفضة. ولم يكن أي واحد من الارتباطات دالا إحصائيا.

وتقيس الاختبارات الأربعة قدرة الطفل على التحهيز والتكامل والتتابع والاستدعاء. وكل اختبار فرعي من هذه الاختبارات مختلف تماما عن الاختبارات الأخرى ، وقد يكون أداء الطفل مرتفعا في اختبار أو أكثر منها

ومنخفض في اختبار أو اختبارات أخرى. وهناك فرق كبير بين أن يجد الطفل صعوبة في اختبار فرعي واحد من الأربعة ، أو يجد صعوبة في الاختبارات الفرعية جميعها. فإذا حصل الطفل مثلا على درجة منخفضة في الاختبار الفرعي البصري الشفوي فقط ، وحصل على درجة متوسطة في كل من الاختبار الشفوي والسمعي التحريري والبصري التحريري ، فقد يكون لدى الطفل عجزا خاصا في التكامل البصري الشفوي والتذكر. ومن ناحية أخرى إذا كان أداؤه في الاختبارات الفرعية الأربعة منخفضا ، فقد يكون مستوى نضج الطفل منخفضا وقد يكون لديه مشكلات في التكامل بين الحواس وتذكر الرموز بشكل عام. وفي هذه الحالة فد تعكس درجات المدى الرقمي المنخفضة قصورا عاما من جانب الطفل في العمليات العقلية وليس عجزا خاصا.

والمقارنات بين التجميعات المختلفة لاختبار المدى الرقمي ذات أهمية خاصة. مثال ذلك ، إذا حصل الطفل على درجة مرتفعة في المدخل السمعي (س-ش ، س-ت) ودرجة منخفضة في المدخل البصري (ب-ش ، ب-ت) فلنا أن نفترض أن الطفل لديه صعوبة في تجهيز وتذكر الرموز المقدمة بصريا وليس لديه مشكلات في مجال التعبير أو التكامل. وكل من درجتي المدخل السمعي والمدخل البصري تتضمن اختبارا فرعيا واحدا في تكامل الحاسة الواحدة واختبارا في التكامل بين الحواس ، ولذلك فإن أساليب التعبير والتكامل يتحكم فيها كل من درجات المدخل السمعي والمدخل البصري.

وفي حالة حصول طفل على درجة أعلى بشكل ملحوظ في التعبير الشفوي (س-ش ، ب--ش) من درجة التعبير التحريري (س-ت ، ب-ت) فإن من المحتمل أن يكون لدى هذا الطفل صعوبات في تدوين الأشياء على الورق

من الذاكرة. ولا يمكن أن تكون هذه الاختلافات في درجات الاختبار نتيجة لأسلوب تقديم الأرقام أو أسلوب التكامل ، لأنه تم ضبط كل منهما. إذ تحتوي درجات كل من التعبير الشفوي والتعبير التحريري على اختبار فرعي واحد ذي مدخل سمعي وآخر ذي مدخل بصري ، واختبار فرعي لتكامل الحاسة الواحدة واختبار فرعي للتكامل بين الحواس.

وأخيرا يمكن مقارنة درجات التلميذ في تكامل الحاسة الواحدة (ب-ش ، س-ت) بدرجاته في التكامل بين الحواس (ب-ش ، س-ت). وتتضمن درجة تكامل الحاسة الواحدة اختباري المدى الرقمي الفرعيين اللذين يعملان في إطار نفس الحاسة لكل من المدخل والمخرج ، أي أن الشفوي السمعي يعمل بطريقة سمعية ، والبصري التحريري يعمل بطريقة بصرية. وفي مقابل ذلك نجد أن درجات التكامل بين الحواس تقوم على اختباري المدى الرقمي الفرعيين اللذين يتضمنان التكامل بين نوعين مختلفين من الحواس ، وهما بين الوسيلة السمعية والوسيلة البصرية. وإذا حصل طفل على درجة منخفضة في تكامل الحاسة الواحدة ودرجة مرتفعة في التكامل بين الحواس ، فإن مشكلاته ترجع غالبا إلى صعوبات خاصة في تكامل حاسة واحدة وليست مشكلة في طرق المدخل أو التعبير ، حيث أنه تم ضبط هاتين الطريقتين. وتتضمن درجات كل من تكامل الحاسة والتكامل بين الحواس اختبارا فرعيا واحدا من اختبار المدى الرقمي يقدم بطريقة سمعية وآخر يقدم بطريقة بصرية ، واختبارا فرعيا للتعبير الشفوي واختبارا فرعيا للتعبير التحريري.

والدرجة الكلية في اختبار المدى الرقمي تقيس عملية التكامل الادراكي الحركي بأكملها ، والتتابع والتذكر. وهي تعكس أداء الطفل العام في هذه

المجالات. والتكامل الادراكي الحركي ، والتتابع ، وتذكر الرموز مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتعلم المدرسي والتحصيل الدراسي ، ودرجات المدى الرقمي المختلفة ودرجات التجميعات المختلفة مفيدة بوجه خاص في تشخيص نواحي القوة والضعف لدى الطفل وفي اكتشاف طريقته المفضلة في الإدراك والتعبير. ومقاييس المدى الرقمي الإحدى عشرة يمكن أن تكون مفيدة جدا ضمن بطارية من الاختبارات ، عندما نريد وضع برنامج تربوي ذي معنى للأطفال ذوي الصعوبات الخاصة في التعلم.

الفصل الخامس

الخصائص الاحصائية لاختبار المدى الرقمي

الفصل الخامس

الخصائص الاحصائية لاختبار المدى الرقمي

عينة التقنين:

أعد مركز تقويم وتعليم الطفل خطة يتم بمقتضاها تقنين ثلاثة اختبارات في بطارية واحدة ، هي:

١- اختبار المدى الرقمي البصري السمعي

٢- اختبار رسم الشكل البشري

٣- اختبار بندر كوبيتز التطوري

والاختبارات الثلاثة قام بتقنينها أصلا في الولايات المتحدة الأمريكية إليزابث كوبيتز.

وقد تم الاتفاق بين إدارة الخدمة النفسية بوزارة التربية ومركز تقويم وتعليم الطفل على أن تقوم الاخصائيات النفسيات بتطبيق الاختبارات الثلاثة. وقد اختير لهذا العمل عشرون اخصائية نفسية قام بتدريبهن على إجراء الاختبارات الثلاثة وتقدير درجاتها الدكتور رجاء أبوعلام والآنسة هناء رمسيس الاخصائية النفسية بمركز تقويم وتعليم الطفل. وقد بدئ في تطبيق الاختبارات في ١٩٨٨/٢/١ واستمر العمل في تطبيق الاختبارات الثلاثة في العام الدراسي ١٩٨٨/٨٩ حيث انتهى تطبيق الاختبارات في ١٩٨٩/٤/٢٠.

وكانت الاختبارات بعد تقديردرجاتها تراجع من اخصائية نفسية لم تطبق الاختبار أو تقدر درجاته. كما قام بمراجعة ثانية لجميع الاختبارات الآنسة هناء رمسيس وبمراجعة ثالثة الدكتور رجاء أبوعلام وذلك للتأكد من سلامة تقدير الدرجات.

وقد بلغ مجموع أفراد العينة ١٤٥٣ ، تراوحت أعمارهم بين خمس سنوات و١٢ سنة. وقد اختيرت العينة من مناطق الكويت التعليمية الخمس بنسبة تواجد الأطفال في كل منطقة تعليمية وفقا لاحصائية وزارة التربية عام ١٩٨٨/٨٧. ويبين جدول ٢ توزيع أفراد العينة وفقا للعمر والجنس والجنسية.

جدول ٢ – توزيع أفراد العينة حسب العمر والجنس والجنسية

العمر بالسنة	بنين		بنات		المجموع		المجموع الكلي
	كويتي	غ ك	كويتي	غ ك	كويتي	غ ك	
٥	٩٣	٤	٨٦	٥	١٧٩	٩	١٨٨
٦	٧١	٢٤	٨٤	١٠	١٥٥	٣٤	١٨٩
٧	٧٥	٢٣	٨٥	٧	١٦٠	٣٠	١٩٠
٨	٧٣	٢٤	٧١	١١	١٤٤	٣٥	١٧٩
٩	٦٣	٢٦	٧٢	٢٤	١٣٥	٥٠	١٨٥
١٠	٦٤	٢٣	٦٣	٢٥	١٢٧	٤٨	١٧٥
١١	٥٨	٢٦	٥٩	٣١	١١٧	٥٧	١٧٤
١٢	٥٩	٢٧	٦٢	٢٥	١٢١	٥٢	١٧٣
المجموع	٥٥٦	١٧٧	٥٨٢	١٣٨	١١٣٨	٣١٥	١٤٥٣

وإلى جانب العينة الأساسية أعيد اختبار ٢٤٠ طفلا وطفلة (١٢٠ من كل نوع) وذلك لتحقيق ثبات الاختبار بطريقة إعادة الاختبار.

جدول ٣ – توزيع أفراد العينة حسب المنطقة والجنس والجنسية

المنطقة التعلمية	بنين		بنات		المجموع		المجموع الكلي
	كويتي	غ ك	كويتي	غ ك	كويتي	غ ك	
العاصمة	٢٠٧	٣٢	١٨٥	٢٨	٣٩٢	٦٠	٤٥٢
حولي	١٨٣	١٠٨	٢٢٤	٨١	٤٠٧	١٨٩	٥٦٩
الفروانية	٣٤	٩	٤٢	٥	٧٦	١٤	٩٠
الأحمدي	١١	١٩	١٨	١٢	٢٩	٣١	٦٠
الجهراء	١٢١	٩	١١٣	١٢	٢٣٤	٢١	٢٥٥
المجموع	٥٥٦	١٧٧	٥٨٢	١٣٨	١١٣٨	٣١٥	١٤٥٣

الفروق بين البنين والبنات:

أجريت دراسة للفروق بين متوسطات البنين البنات في كل مستوى عمري وفي كل اختبار فرعي من اختبارات المدى الرقمي ، وذلك باستخدام اختبار ت للفروق بين المتوسطات. وقد تبين من هذه الدراسة أنه لا توجد فروق إحصائية دالة بين متوسطات البنين والبنات في اختبار المدى الرقمي ، ولذلك فقد استخرجت معايير واحدة لكل من النوعين.

جدول ٤ – توزيع أفراد العينة حسب الصف الدراسي والجنس والجنسية

الصف الدراسي	بنين		بنات		المجموع		المجموع الكلي
	كويتي	غ ك	كويتي	غ ك	كويتي	غ ك	
روضة	٩٦	٤	٩١	٥	١٨٧	٩	١٩٦
أول ب	٧٤	٢٥	٨٧	١٠	١٦١	٣٥	١٩٦
ثاني ب	٧٧	٢٦	٨٦	١٠	١٦٣	٣٦	١٩٩
ثالث ب	٧٠	٢٧	٧٠	١٣	١٤٠	٤٠	١٨٠
رابع ب	٦٤	٣١	٩٢	٣٧	١٥٦	٦٨	٢٢٤
أول م	٧١	٢١	٤٦	١٩	١١٧	٤٠	١٥٧
ثاني م	٦١	٢٩	٦٧	٣٠	١٢٨	٥٩	١٨٧
ثالث م	٤٣	١٤	٤٢	١٤	٨٥	٢٨	١١٣
المجموع	٥٥٦	١٧٧	٥٨٢	١٣٨	١١٣٨	٣١٥	١٤٥٣

ثبات الاختبار:

أعيد إجراء الاختبار على ٢٤٠ طفلا وطفلة منهم ١٢٠ من البنين و١٢٠ من البنات ، موزعين على جميع أعمار العينة بواقع ٣٠ طفلا وطفلة في كل مستوى عمري ، وقد تراوحت الفترة الزمنية بين الاجرائين بين أسبوعين وأربعة أسابيع تقريبا. وتوضح الجداول من ٤ إلى ١١ معاملات الثبات للاختبارات الفرعية الأربعة (س ش ، ب ش ، س ك ، ب ك ، المجموع الكلي) مقرونة بالمتوسط والانحراف المعياري.

جدول ٥ - معاملات ثبات مقياس المدى الرقمي لعمر خمس سنوات

المقياس الفرعي	الاجراء الأول		الاجراء الثاني		معامل الثبات
	المتوسط	الانحراف	المتوسط	المتوسط	
السمعي الشفوي	٢.٧٩	١,٢٤	٣,١٠	,٩٨	,٧٩
البصري الشفوي	١.٩٣	١.٣٦	٢,٠٠	١,٥٨	,٥٨
السمعي الكتابي	١,٧٢	١.٥٦	١,٩٣	١,٤٤	,٧٩
البصري الكتابي	٢,٠٣	١,٢٣	٢,١٧	١,٥٣	,٤٧
المجموع الكلي	٨,٤٨	٤,٥٠	٩,١٧	٤,٥٧	,٨٠

جدول ٦ - معاملات ثبات مقياس المدى الرقمي لعمر ست سنوات

المقياس الفرعي	الاجراء الأول		الاجراء الثاني		معامل الثبات
	المتوسط	الانحراف	المتوسط	المتوسط	
السمعي الشفوي	٣,٩٢	,٨٠	٣,٩٦	,٧٧	,٥٩
البصري الشفوي	٤,١٢	,٩٥	٤,٥٠	,٧١	,٥٥
السمعي الكتابي	٣,٦٢	,٧٥	٣,٨٨	,٧٧	,٥١
البصري الكتابي	٣,٦٥	,٧٤	٣,٧٧	,٧٦	,٥٩
المجموع الكلي	١٥,٣١	٢,٣١	١٦,١٢	١,٩٥	,٧٩

جدول ٧ - معاملات ثبات مقياس المدى الرقمي لعمر سبع سنوات

المقياس الفرعي	الاجراء الأول		الاجراء الثاني		معامل الثبات
	المتوسط	الانحراف	المتوسط	المتوسط	
السمعي الشفوي	٤,٥٣	,٧٨	٤,٦٠	,٧٧	,٦٢
البصري الشفوي	٤,٥٧	,٧٣	٤,٧٣	,٦٤	,٦٤
السمعي الكتابي	٤,١٠	,٦٦	٤,٤٠	,٧٧	,٧٢
البصري الكتابي	٤,٣٠	,٨٤	٤,٤٠	,٨١	,٦٤
المجموع الكلي	١٧,٥٠	١,٩٦	١٨,١٣	١,٨٧	,٨٤

جدول ٨ - معاملات ثبات مقياس المدى الرقمي لعمر ثماني سنوات

المقياس الفرعي	الاجراء الأول		الاجراء الثاني		معامل الثبات
	المتوسط	الانحراف	المتوسط	المتوسط	
السمعي الشفوي	٤,٤٨	,٦٣	٤,٨١	,٦٥	,٦٨
البصري الشفوي	٤,٩٧	,٧٥	٥,٠٠	,٦٣	,٧١
السمعي الكتابي	٤,٥٢	,٦٨	٤,٧٤	,٨٩	,٦٧
البصري الكتابي	٥,١٠	,٨٧	٤,٩٧	,٩٥	,٧٣
المجموع الكلي	١٩,١٠	١,٩٦	١٩,٥٢	٢,٣٢	,٨٧

جدول ٩ - معاملات ثبات مقياس المدى الرقمي لعمر تسع سنوات

المقياس الفرعي	الاجراء الأول		الاجراء الثاني		معامل الثبات
	المتوسط	الانحراف	المتوسط	المتوسط	
السمعي الشفوي	٤,٧٢	,٧٥	٤,٨٣	,٧٦	,٦٦
البصري الشفوي	٥,١٤	,٨٨	٥,٤٨	,٦٣	,٦٩
السمعي الكتابي	٤,٨٣	,٨٩	٤,٩٠	,٩٨	,٧٣
البصري الكتابي	٥,٣١	,٨٩	٥,٣١	١,٠٧	,٦٤
المجموع الكلي	٢٠,٠٠	٢,٥٦	٢٠,٥٢	٢,٣٧	,٨٨

جدول ١٠ - معاملات ثبات مقياس المدى الرقمي لعمر عشر سنوات

المقياس الفرعي	الاجراء الأول		الاجراء الثاني		معامل الثبات
	المتوسط	الانحراف	المتوسط	المتوسط	
السمعي الشفوي	٥,٠٣	,٨٥	٥,١٣	,٧٣	,٦٨
البصري الشفوي	٥,١٣	,٦٣	٥,٧٧	,٩٠	,٧٠
السمعي الكتابي	٥,١٧	,٧٩	٥,٠٣	١,٠٠	,٧٥
البصري الكتابي	٥,٨٠	١,٠٠	٥,٦٧	,٩٩	,٧٤
المجموع الكلي	٢١,١٣	٢,٢٦	٢١,٦٠	٢,٤٠	,٨٤

جدول ١١ - معاملات ثبات مقياس المدى الرقمي لعمر ١١ سنوات

المقياس الفرعي	الاجراء الأول		الاجراء الثاني		معامل الثبات
	المتوسط	الانحراف	المتوسط	المتوسط	
السمعي الشفوي	٥,٠٣	,٧٣	٤,٣٤	,٧٧	,٨٥
البصري الشفوي	٥,٦٢	,٩٠	٦,٠٣	,٩٤	,٨٦
السمعي الكتابي	٥,٠٠	,٨٩	٥,٢٤	,٩٥	,٨٤
البصري الكتابي	٥,٨٣	١,٠٧	٦,٠٠	١,٠٤	,٧٤
المجموع الكلي	٢١,٥٥	٢,٦٩	٢٢,٥٥	٢,٦٧	,٨٩

جدول ١٢ - معاملات ثبات مقياس المدى الرقمي لعمر ١٢ سنوات

المقياس الفرعي	الاجراء الأول		الاجراء الثاني		معامل الثبات
	المتوسط	الانحراف	المتوسط	المتوسط	
السمعي الشفوي	٥,١٦	١٠,٧	٥,٥٢	,٩٦	,٧٩
البصري الشفوي	٥,٦١	,٧٦	٥,٩٧	,٨٨	,٨٣
السمعي الكتابي	٥,١٣	١,٢٠	٥,٢٩	١,٠٤	,٨٦
البصري الكتابي	٥,٦٤	,٩٨	٦,٠٣	,٩١	,٧٥
المجموع الكلي	١٩,٢٣	,٢٩٩	١٨,٩٤	٣,٠٩	,٨٥

صدق المقياس:

أجريت معاملات ارتباط بين الدرجة الكلية لاختبار المدى الرقمي واختبار رسم الشكل البشري واختبار بندر كوبيتز وذلك لتحقيق صدق الاختبار

بالطريقة التلازمية. ويوضح جدول رقم ١٢ معاملات صدق الاختبار في كل عمر.

جدول ١٣ – معاملات صدق اختبار المدى الرقمي في الأعمار المختلفة

العمر	المدى الرقمي / بندر كوبيتز	المدى الرقمي / الشكل البشري
٥	,٣٨-	,٤٦
٦	,٣٦-	,٤٥
٧	,٣٤-	,٣٧
٨	,٣٧-	,٤٨
٩	,٣٦-	,٤٩
١٠	٣٩-	,٤٨
١١	,٣٥-	,٣٤
١٢	,٣٧-	,٣٩

معاملات الارتباط الداخلية للمقياس

أجريت معاملات الارتباط بين الاختبارات الفرعية والدرجة الكلية. وتوضح الجداول من ١٣ إلى ٢٠ هذه المعاملات ، ويتبين منها ارتفاع المعاملات الداخلية لاختبار المدى الرقمي.

جدول ١٤ – معاملات الارتباط الداخلية لاختبار المدى الرقمي (سن ٥)

الاختبار	ب ش	س ك	ب ك	الكلي
س ش	,٣٧٥	,٤٥٥	,٣٩٤	,٦٥١
ب ش		,٥٦٨	,٥٢٢	,٨٠٨
س ك			,٦١٥	,٨٥١
ب ك				,٨٢٠

جدول ١٥ – معاملات الارتباط الداخلية لاختبار المدى الرقمي (سن ٦)

الاختبار	ب ش	س ك	ب ك	الكلي
س ش	,٣١١	,٤٠٨	,٣٨١	,٦٢٦
ب ش		,٤٢٨	,٥٨٠	,٨٢٥
س ك			,٤٠٧	,٧٤١
ب ك				,٧٥١

جدول ١٦ – معاملات الارتباط الداخلية لاختبار المدى الرقمي (سن ٧)

الاختبار	ب ش	س ك	ب ك	الكلي
س ش	,٣٧٥	,٤٥٥	,٣٩٤	,٦٥١
ب ش		,٥٦٨	,٥٢٢	,٨٠٨
س ك			,٦١٥	,٨٥١
ب ك				,٨١٨

جدول ١٧ – معاملات الارتباط الداخلية لاختبار المدى الرقمي (سن ٨)

الاختبار	ب ش	س ك	ب ك	الكلي
س ش	,٣١١	,٣٣٢	,٣٦٨	,٦٣٣
ب ش		,٣١٦	,٣٨٠	,٦٦٨
س ك			,٣٤٠	,٧٢١
ب ك				,٧٣٥

جدول ١٨ – معاملات الارتباط الداخلية لاختبار المدى الرقمي (سن ٩)

الاختبار	ب ش	س ك	ب ك	الكلي
س ش	,٣٧٦	,٣٧٨	,٣٠٠	,٥٥٩
ب ش		,٣٥١	,٣١٢	,٦٤١
س ك			,٣٤٨	,٥٤٢
ب ك				,٥٦٦

جدول ١٩ – معاملات الارتباط الداخلية لاختبار المدى الرقمي (سن ١٠)

الاختبار	ب ش	س ك	ب ك	الكلي
س ش	,٤٠٧	,٦٣٩	,٣١٠	,٧٧١
ب ش		,٣٦٩	,٤٥٢	,٧١٠
س ك			,٣٠٤	,٧٣١
ب ك				,٧٤٥

جدول ٢٠ – معاملات الارتباط الداخلية لاختبار المدى الرقمي (سن ١١)

الاختبار	ب ش	س ك	ب ك	الكلي
س ش	,٣٦٨	,٣٨٨	,٣٢٨	,٧٣٦
ب ش		,٣١٥	,٤٨٢	,٦٥١
س ك٣٠			,٣٧٨	,٧٣١
ب ك				,٧٢٢

جدول ٢١ – معاملات الارتباط الداخلية لاختبار المدى الرقمي (سن ١٢)

الاختبار	ب ش	س ك	ب ك	الكلي
س ش	,٤٠٢	,٤٩٨	,٤٠٧	,٧٥٢
ب ش		,٤٤٦	,٤٢٥	,٧٨٠
س ك			,٤١٠	,٧٦١
ب ك				,٧٠٧

معايير اختبار المدى الرقمي

أعدت معايير اختبار المدى الرقمي بخمس طرق مختلفة حتى يمكن مقارنة درجات الطفل في الاختبار بهذه المعايير التي تمثل مستوى عمره أو صفه. ومجموعات المعايير الخمسة لاختبار المدى الرقمي تشمل:

١- المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل عمر ابتداء من خمس سنوات وحتى ١٢ سنة.

٢- الدرجات المئينية لكل مستوى عمري للأطفال من عمر خمس سنوات وحتى ١٢ سنة.

٣- المقابلات العمرية للدرجة الكلية لاختبار المدى الرقمي.

٤- المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل صف ابتداء من ثاني روضة حتى الصف الثاني المتوسط.

٥- الدرجات المئينية لكل صف ، ابتداء من الصف الثاني روضة وحتى الصف الثاني المتوسط.

المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل عمر

حسبت المتوسطات والانحرافات المعيارية لمقاييس اختبار المدى الرقمي الاحدى عشرة في كل مستوى عمري من عمر ٥ سنوات وحتى ١٢ سنة. ويلاحظ أنه في المرحلة من ٥ سنوات وحتى ٧ سنوات يحدث مستوى كبير من النضج والتعلم في التكامل الإدراكي الحركي وفي تعلم القراءة والكتابة ، ولذلك

حسبت المعايير في هذه المرحلة كل ستة أشهر ، أما ابتداء من سن ٧ سنوات وحتى ١٢ سنة ، فقد حسبت المعايير كل ١٢ شهرا. ويوضح الجدول رقم ٢٢ المتوسطات والانحرافات المعيارية لاختبار المدى الرقمي في كل مستوى عمري.

ويوضح شكل ١ متوسطات الاختبارات الفرعية الأربعة لاختبار المدى الرقمي للعينة المعيارية ، ويبين هذا الشكل بوضوح ارتباط درجات اختبار المدى الرقمي بالمستوى العمري ، إذ يلاحظ الارتفاع المطرد للمتوسطات من سن ٥ سنوات حتى ١١ سنة. ويشير هذا الارتفاع إلى اتساع مدى الذاكرة مع زيادة العمر الزمني للطفل. ومن المحتمل أن السبب في هذا يرجع إلى النضج والنمو معا. ويبدو أن الزيادة في درجات اختبار المدى الرقمي تتوقف إلى حد كبير على تحسن تدريجي في استراتيجيات التذكر لدى الأطفال ، إذ ينزع الأطفال الكبار إلى تنظيم وتجميع الأرقام والتدريب على استرجاعها بفاعلية أكبر من الأطفال الصغار ، وتساعد هذه العمليات على تسهيل تذكر سلاسل الأرقام.

ويظهر الشكل كذلك خاصية مميزة لتوزيع درجات الاختبارات الفرعية لاختبار المدى الرقمي ، فابتداء من سن ٦ سنوات ونصف يزداد أثر طريقة التقديم ، السمعي في مقابل البصري ، على درجات اختبار المدى الرقمي عن أثر طريقة التعبير ، فاختبارا المدى الرقمي الفرعيان ذا المدخل البصري ، البصري-الشفوي والبصري-التحريري ، يظهران وبشكل مستمر درجات أعلى من اختباري المدى الرقمي ذي المدخل السمعي ، السمعي-الشفوي ، والسمعي-التحريري.

جدول ٢٢ - المتوسطات والانحرافات المعيارية في الأعمار المختلفة لاختبار المدى الرقمي

الاختبار	خمس سنوات		خمس سنوات ونصف		ست سنوات		ست سنوات ونصف		سبع سنوات	
الفرعي	المتوسط	الانحراف	المتوسط	الانحراف	المتوسط	الانحراف	المتوسط	الانحراف	المتوسط	الانحراف
س - ش	٣,٠٢	,٦٨	٣,٢٧	,٩٠	٣,٨٢	١,٠٤	٣,٦٩	,٧٣	٤,٢٧	,٧٦
ب - ش	٢,١٦	١,٤٣	٢,٨٣	١,١٤	٤,١١	١,٢٠	٤,٠٧	١,١١	٤,٦٥	,٧٧
س - ت	١,٦٣	١,٣٢	٢,٦٤	١,٠٧	٣,٧٧	,٨٥	٣,٧٣	,٧٣	٤,٢١	,٨١
ب - ت	١,٦٢	١,٤٥	٢,٦١	,٩٧	٣,٦٢	١,٠٧	٣,٨٤	,٧٨	٤,٣٨	,٨٨
مدخل س	٤,٦٠	١,٧٠	٥,٨٠	١,٨٥	٧,٥٧	١,٦١	٧,٤٣	١,٢٤	٨,٤٨	١,٢٨
مدخل ب	٣,٧٣	٢,٤٩	٥,٣٠	١,٨٩	٧,٦٦	٢,٠١	٧,٩٠	١,٥٦	٩,٠٤	١,٢٦
تعبير ش	٥,١١	١,٧٤	٥,٩٩	١,٨٣	٧,٨٩	١,٨٤	٧,٧٣	١,٥٣	٨,٩٣	١,١٨
تعبير ت	٣,٢٢	٢,٤٥	٥,١٢	١,٨٨	٧,٣٣	١,٥٩	٧,٥٧	١,٣٥	٨,٥٤	١,٤٥
تكامل ح	٤,٥٤	١,٧٣	٥,٨٥	١,٦٣	٧,٤٣	١,٧٨	٧,٥٣	١,٢١	٨,٦٤	١,٢٤
تكامل ب	٣,٧٩	٢,٤٢	٥,٣٣	٢,٠٨	٧,٨٠	١,٧٨	٧,٨٠	١,٥٥	٨,٨٦	١,٢٦
الكلي	٨,٣٣	٣,٧٥	١١,٠٩	٣,٤٢	١٥,٣٢	٣,٠٧	١٥,٣٣	٢,٤٤	١٧,٥٢	٢,١٠

جدول ٢٢ - المتوسطات والانحرافات المعيارية في الأعمار المختلفة لاختبار المدى الرقمي (تابع)

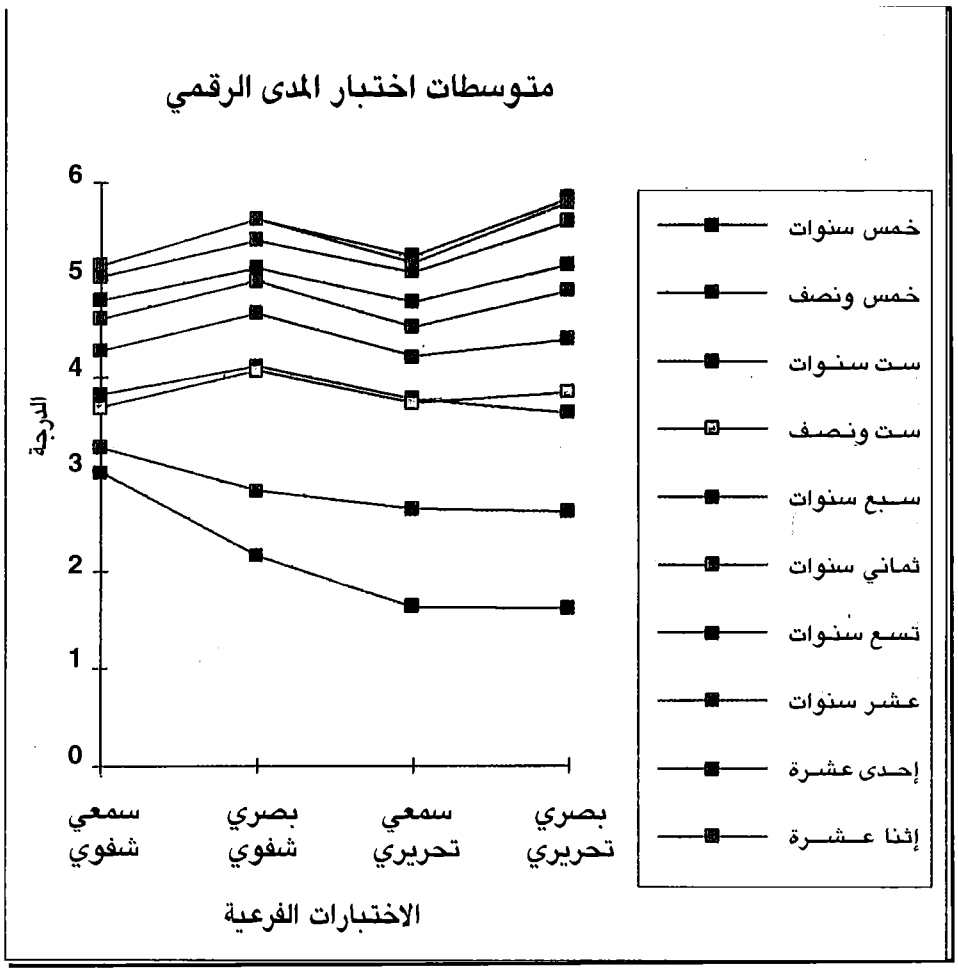
الاختبار	ثماني سنوات		تسع سنوات		عشر سنوات		إحدى عشرة سنة		إثنا عشرة سنة	
الفرعي	المتوسط	الانحراف	المتوسط	الانحراف	المتوسط	الانحراف	المتوسط	الانحراف	المتوسط	الانحراف
س - ش	٤,٦٠	,٧٦	٤,٧٩	,٨٧	٥,٠٣	,٩٠	٥,١٥	,٩١	٥,١٥	,٩٦
ب - ش	٤,٩٩	,٨٢	٥,١٢	,٨٧	٥,٤٠	,٨٣	٥,٦٢	١٠,١	٥,٦٢	,٨٧
س - ت	٤,٥١	,٨٠	٤,٧٧	,٨٨	٥,٠٧	,٩٨	٥,٢٤	,٩٨	٥,١٧	١,٠٦
ب - ت	٤,٨٨	١,٠٠	٥,١٥	١,٠٨	٥,٥٩	,٩٨	٥,٨٣	,٩٨	٥,٧٩	١,٠٠
مدخل س	٩,١٠	١,٣٤	٩,٥٠	١,٥٦	١٠,١١	١,٥٧	١٠,٣٦	١,٦٠	١٠,٣١	١,٦٦
مدخل ب	٩,٨٥	١,٤٩	١٠,٢٤	١,٦٣	١٠,٩٨	١,٤٥	١١,٤٥	١,٦٥	١١,٣٨	١,٥٨
تعبير ش	٩,٥٦	١,٢٨	٩,٨٦	١,٤٦	١٠,٤٣	١,٣٩	١٠,٧٧	١,٥٧	١٠,٧٦	١,٤٧
تعبير ت	٩,٣٦	١,٤٤	٩,٨٨	١,٥٩	١٠,٦١	١,٧٤	١١,٠٤	١,٦٢	١٠,٩٤	١,٧١
تكامل ح	٩,٤٨	١,٦٢	٩,٩٥	١,٥٢	١٠,٦٧	١,٦٨	١١,٠٠	١,٥٣	١٠,٨٩	١,٥٥
تكامل ب	٩,٥٧	١,٥٥	٩,٨٤	١,٤٠	١٠,٥٠	١,٩١	١٠,٨٦	١,٦٧	١٠,٨٨	١,٦٩
الكلي	١٨,٩٣	٢,٨٠	١٩,٨٠	٢,٦٤	٢١,١٠	٢,٥٧	٢١,٨٣	٢,٨٣	٢١,٦٥	٢,٩١

ويظهر الشكل نمطا مختلفا نوعا ما لأطفال الرياض والأطفال الأقل نضجا في درجات اختبار المدى الرقمي ، إذ ينزع أطفال سن الخامسة والسادسة لأن يكون أداؤهم أفضل ما يمكن في الاختبار السمعي-الشفوي ، وأقل بشكل يسير في الاختبار البصري-التحريري. ودرجتا هذين الاختبارين أفضل بشكل ملحوظ من درجتي اختباري السمعي-التحريري والبصري-التحريري. فالأطفال الصغار جدا أكثر نجاحا في نطق سلاسل الأرقام من كتابتها. وهذا الأمر ليس بمستغرب لأن كثيرا من أطفال الرياض يجدون صعوبة في كتابة الأرقام. ويترتب على ذلك أن طريقة التعبير (الشفوي في مقابل التحريري) عند أطفال الخامسة والسادسة أكثر تأثيرا على درجات اختبار المدى الرقمي من طريقة التقديم.

ويقارن شكل ٢ بين درجات المدخل البصري (بصري-شفوي ، بصري-تحريري) ودرجات المدخل السمعي (سمعي-شفوي ، سمعي-تحريري). ويلاحظ أن الفرق بين المدخلين يزداد مع زيادة العمر الزمني. ودرجات المدخل البصري المرتفعة بشكل مستمر لا تعني إدراكا بصريا أفضل ، أو ذاكرة بصرية أفضل من جانب الطفل. إن هذا الفرق بين درجات المدخل البصري والمدخل السمعي يرجع إلى أن معظم أطفال المدارس يلفظون الأرقام عند قراءتها بصوت مرتفع أو صوت خفيض. ويلاحظ كذلك أن المدخل البصري أكثر طوعا للتدريب من المدخل السمعي للأرقام.

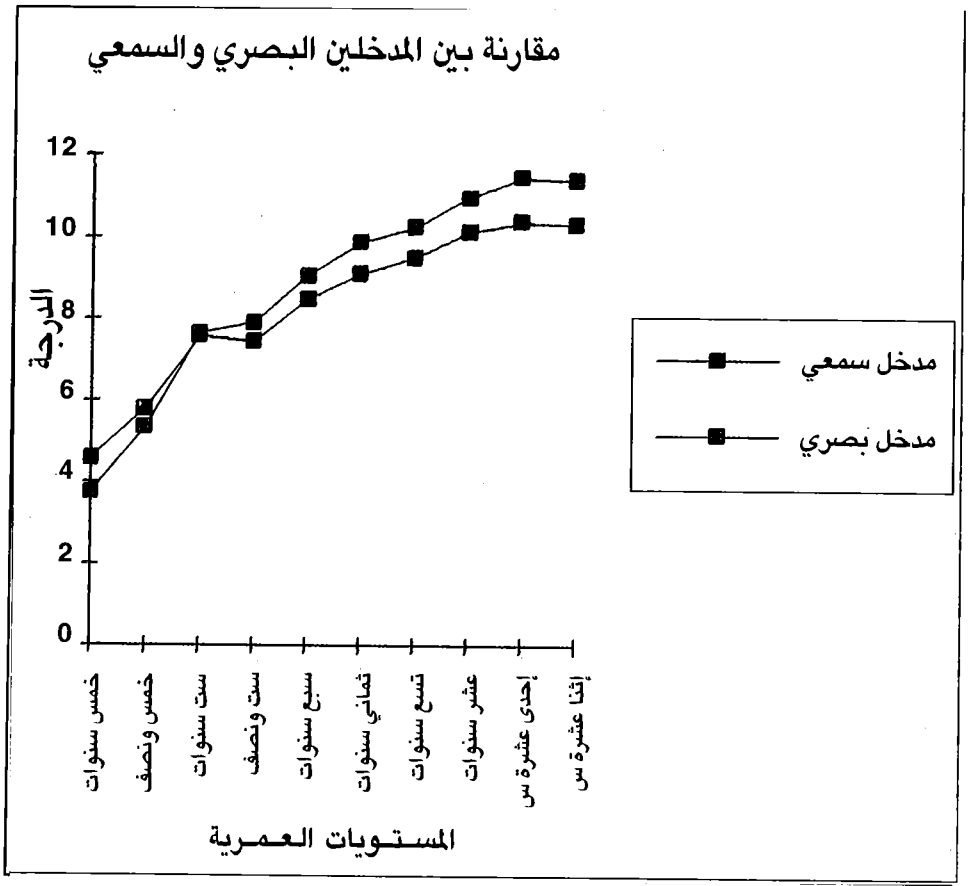
ويتوقف تذكر الأرقام المقدمة سمعيا كليا تقريبا على التذكر الشفوي. ومن النادر أن يتصور الأطفال الأرقام وهم يستمعون إليها. وكما ذكرنا من قبل فإننا قد نجد أحيانا أطفالا يكتبون الأرقام بأصبعهم في الهواء أو على الطاولة

أثناء استماعهم إليها. ومثل هؤلاء الأطفال يستخدمون حاسة اللمس لديهم لتساعدهم على تذكر الأرقام المقدمة سمعيا.



شكل ٢ – متوسطات الاختبارات الفرعية الأربعة في المستويات العمرية المختلفة

وبناء على النتائج الموضحة بجدول ٢٢ وشكل ٢ يمكن أن نتوقع أن يكون لدى تلاميذ المرحلتين الابتدائية والمتوسطة درجات أعلى في المدخل



شكل ٣ – مقارنة بين المدخلين السمعي والبصري في المستويات العمرية المختلفة

البصري عنها في درجات المدخل السمعي. وإذا كانت درجات المدخل السمعي مساوية لدرجات المدخل البصري، فإننا يمكن أن نشك إما في انخفاض مستوى النضج لدى الطفل أو أن لديه صعوبات في التجهيز البصري واستراتيجيات التذكر. وعندما تكون درجة المدخل البصري أقل من درجة المدخل السمعي فإما أن مستوى نضج الطفل منخفض جدا أو أن لديه مشكلات خطيرة في التجهيز البصري والتذكر البصري. ويمكن تحديد سبب المشكلة (مدخل سمعي

أو مدخل بصري) بمقارنة درجاته بمتوسط أفراد العينة (في مستواه العمري) أو بالدرجات المئينية لمستواه العمري.

ونظرا لأن التلاميذ يعالجون ويتذكرون الرموز المقدمة بصريا أفضل من الرموز المقدمة سمعيا يصبح لهذا الأمر مضامين عملية في تعليم تلاميذ المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. ويبدو أن من الأفضل بشكل واضح أن يستخدم المعلمون طريقة متعددة الحواس ، وذلك باستخدام مواد بصرية وسمعية عند البدء في دروس جديدة ، وبخاصة إذا كان من المتوقع أن يتذكر التلاميذ فيما بعد المواد المتعلمة. ويصعب على الطلبة عادة تذكر المحاضرات التي تقدم دون توضيحات بصرية.

والتقييم ذو المعنى لدرجات اختبار المدى الرقمي يجب أن يأخذ في اعتباره دائما عمر الطفل. فإذا حصل طفل في الثامنة من عمره على درجة كلية في اختبار المدى الرقمي قدرها ١٩ ، فإن أداءه في الاختبار متوسط بالنسبة لأقران عمره ، أما إذا حصل طفل في السادسة على نفس الدرجة يكون أداؤه متفوقا ، ونفس هذه الدرجة إذا حصل عليها طفل في الثانية عشرة من عمره فإن أداءه يكون ضعيفا جدا. أي أن الدرجة التي يحصل عليها الطفل ليس لها معنى في حد ذاتها ، إلا إذا قارنا هذه الدرجة بمعايير عمر الطفل.

الدرجات المئينية للمستويات العمرية

توضح جداول ٢٤ إلى ٣٤ الدرجات المئينية لاختبار المدى الرقمي حسب المستويات العمرية للأطفال من سن خمس سنوات إلى ١٢ سنة. وقد صممت هذه الجداول للاخصائي النفسي الذي يرغب في معلومات تفصيلية عن

وضع الطفل النسبي في اختبار المدى الرقمي لا يمكن توفرها من المتوسطات والانحرافات المعيارية.

ويشمل ± ١ انحراف معياري ٦٨٪ من أفراد العينة ، حيث تمتد من المئيني ١٦ إلى المئيني ٨٤. والدرجة التي تزيد عن انحراف معياري واحد فوق المتوسط يمكن اعتبارها درجة جيدة جدا ، أما الدرجة التي تقل عن انحراف معياري واحد تحت المتوسط فهي درجة ضعيفة جدا. وتحدد جداول رقم ٢٤ إلى ٣٤ الدرجات الخام المقابلة للمئينيات ٥ و١٠ و٢٥ و٥٠ و٧٥ و٩٠ و٩٥ للمقاييس الاحدى عشرة في اختبار المدى الرقمي لكل مستوى عمري. والأطفال الذين تقع درجاتهم عند المئيني ٩٠ أو أكثر يعتبرون أطفالا متفوقين في المقياس ، والذين تقع درجاتهم عند المئيني ٧٥ وأقل من المئيني ٩٠ يعتبرون فوق المتوسط ، والذين تتراوح درجاتهم بين المئيني٢٥ إلى أقل من المئيني ٧٥ يعتبرون متوسطين ، أما الذين تقل درجاتهم عن المئيني ٢٥ وحتى المئيني ١٠ فهم ضعاف أو يعانون قصورا في المجال الذي يقيسه الاختبار.

ودرجات المدى الرقمي المجمعة (المدخل السمعي ، والمدخل البصري ، والتعبير الشفوي ، والتعبير التحريري ، والتكامل الحسي ، والتكامل بين الحواس والدرجة الكلية) تميز تمييزا جيدا بين الأداء المتفوق والأداء فوق المتوسط ، والأداء المتوسط ، والأداء أقل من المتوسط ، والأداء الضعيف جدا للأطفال بين سن خمس سنوات وعشر سنوات ، ولا يمكنها التمييز بعد ذلك بين الأداء المرتفع والأداء المرتفع جدا لأن سقف اختبار المدى الرقمي منخفض نسبيا. وحيث أن العمل المطلوب سهل نسبيا فإننا نجد أن حوالي ٢٥٪ من

الأطفال في سن ١١ و ١٢ يحصلون على درجات نهائية أو قريبة من النهائية ، وكذلك الحال بالنسبة لتلاميذ الصفين الأول والثاني المتوسط.

مثال ذلك إذا حصل تلميذ في الحادية عشرة من عمره على ١٣ درجة في المدخل البصري ، فإننا نستطيع القول أن هذا التلميذ متوسط على الأقل ، ولكننا لا نستطيع تحديد هل هو متوسط أو فوق المتوسط أو ممتاز. ومن ناحية أخرى إذا حصل طفل في الحادية عشرة من عمره على ١٠ درجات في المدخل البصري ، فإنه من الممكن التسليم أن التجهيز البصري لديه وتذكره للمثيرات المقدمة بصريا ضعيف لأن الدرجة ١٠ تقع عند المئيني ١٠ بالنسبة لسن الحادية عشرة.

والموقف مختلف نوعا ما بالنسبة للأختبارات الفرعية الأربعة لاختبار المدى الرقمي (السمعي الشفوي ، البصري الشفوي ، السمعي التحريري ، البصري التحريري) لأن مدى الدرجات فيها محدود. ويتبين من جدول ٢٤ أن درجة ما إما أن تكون مرتفعة جدا (المئيني ٩٠) أو أقل من المتوسط (المئيني ٢٥) أو متوسطة (المئيني ٥٠) أو فوق المتوسط (المئيني ٧٥) ، وهكذا. مثال ذلك أن درجة ٣ في الاختبار السمعي الشفوي تعتبر منخفضة (المئيني ١٠) بالنسبة لعمر ست سنوات ، ولكن درجة ٣ في الاختبار البصري الشفوي ليست بالضرورة منخفضة جدا (المئيني ١٠) أو أقل من المتوسط (المئيني ٢٥) ، إذ أن درجة ٢ فقط هي التي تعتبر درجة منخفضة جدا بالنسبة لطفل في السادسة.

ويبين جدول ٢٤ أنه بالنسبة لأطفال السابعة تقع الدرجتان ٤ و ٥ ضمن المدى المتوسط ، أي من المئيني ٢٥ إلى المئيني ٧٥ ، ولكن درجة ٣ ضعيفة

جدا (المئيني ١٠). وفي هذه الحالة فإن الدرجة التي تقل عن ٤ هي فقط التي تعتبر ضعيفة ، والدرجتان ٦ و٧ هما اللتان يمكن اعتبارهما ممتازتين.

الدرجة الكلية في اختبار المدى الرقمي

عند تقييم الدرجة الكلية في اختبار المدى الرقمي لطفل غير ناضج أو معوق فليس من المفيد فقط مقارنة درجته الكلية بالدرجة الكلية للأطفال الآخرين في نفس مستواه العمري ، ولكن أيضا معرفة المستوى العمري الفعلي لأدائه في اختبار المدى الرقمي. مثال ذلك إذا حصل طفل في العاشرة من عمره على درجة كلية في اختبار المدى الرقمي قدرها ١٨. فإننا يمكننا القول أن أداءه في اختبار المدى الرقمي يقع عند المئيني ١٠ بالنسبة لأطفال سن العاشرة (جدول ٣٤) ، وأن هذا الأداء يعادل أداء طفل متوسط في السابعة ، ويوضح جدول رقم ٤٦ الدرجة الكلية لاختبار المدى الرقمي ومقابلاتها العمرية.

المتوسطات والانحرافات المعيارية حسب الصف الدراسي

لاختبار المدى الرقمي قيمة كبيرة كاختبار مسحي للتلاميذ المستجدين في المدرسة ، وكاختبار تشخيصي للأطفال ذوي الصعوبات في التعلم. ولهذا السبب كان من المهم توفير معايير صفية لاختبار المدى الرقمي بالإضافة إلى المعايير العمرية. ويوضح جدول رقم ٢٣ المتوسطات والانحرافات المعيارية لكل صف من الصفوف ابتداء من الصف الثاني روضة حتى الصف الثالث المتوسط. وقد استمدت هذه البيانات من العينة المعيارية والتي يبلغ عددها ١٤٥٣ حالة.

جدول ٢٣ – المتوسطات والانحرافات المعيارية في الصفوف المختلفة لاختبار المدى الرقمي

الاختبار	رياض الأطفال		الأول الابتدائي		الثاني الابتدائي		الثالث الابتدائي	
الفرعي	المتوسط	الانحراف	المتوسط	الانحراف	المتوسط	الانحراف	المتوسط	الانحراف
س – ش	٣,٢٠	,٨٤	٣,٨٠	,٨٩	٤,٢٨	,٨٠	٤,٦٣	,٧٨
ب – ش	٢,٦٣	١,٣١	٤,١٩	١,٠٣	٤,٦٩	,٩٣	٤,٩٩	,٨٦
س – ت	٢,٣٤	١,٢٦	٣,٨٠	,٧٤	٤,٢٤	,٩٠	٤,٥٧	,٧٨
ب – ت	٢,٣١	١,٢٥	٣,٧٨	,٩٥	٤,٤٨	,٩٦	٤,٨٥	,٩٧
مدخل س	٥,٤٦	١,٨٨	٧,٦٠	١,٣٩	٨,٥٣	١,٤٤	٩,١٧	١,٣٥
مدخل ب	٤,٨٤	٢,٢٦	٧,٩٢	١,٦١	٩,١٨	١,٦١	٩,٨٥	١,٤٩
تعبير ش	٥,٧٤	١,٨٦	٧,٩٦	١,٥٦	٨,٩٧	١,٤٣	٩,٥٩	١,٣٢
تعبير ت	٤,٥٦	٢,٢٩	٧,٥٥	١,٤١	٨,٦٧	١,٦٢	٩,٤١	١,٣٧
تكامل ح	٥,٤٦	١,٧٨	٧,٥٨	١,٤٠	٨,٧٩	١,٥٧	٩,٤٦	١,٤٥
تكامل ب	٤,٨٩	٢,٣٣	٧,٩٥	١,٤٨	٨,٩٩	١,٧٦	٩,٥٦	١,٢٩
الكلي	١٠,٢٩	٣,٧٩	١٥,٥٧	٢,٥٢	١٧,٦٠	٢,٨٨	١٩,٠٩	٢,٤٢

جدول ٢٣ – المتوسطات والانحرافات المعيارية في الصفوف المختلفة لاختبار المدى الرقمي (تابع)

الاختبار	الرابع الابتدائي		الأول متوسط		الثاني متوسط		الثالث متوسط	
الفرعي	المتوسط	الانحراف	المتوسط	الانحراف	المتوسط	الانحراف	المتوسط	الانحراف
س – ش	٤,٩٠	,٩١	٤,٩٩	,٨٨	٥,١٢	,٨٧	٥,٢٧	,٩٧
ب – ش	٥,٢٠	,٨٤	٥,٤٠	,٨٢	٥,٥٨	,٩٩	٥,٧٨	,٨٦
س – ت	٤,٨٧	,٩٣	٥,٠٣	,٩٧	٥,١٧	,٩٥	٥,٣٥	١,١٥
ب – ت	٥,٢٥	,٩٩	٥,٧١	,٩٧	٥,٨١	١,٠٠	٥,٨٤	,٩٦
مدخل س	٩,٧٢	١,٦١	١٠,٠٣	١,٥٥	١٠,٢٧	١,٥٠	١٠,٥٨	١,٧١
مدخل ب	١٠,٤٢	١,٥٥	١١,١١	١,٤٢	١١,٣٦	١,٦٦	١١,٦٠	١,٥٧
تعبير ش	١٠,٠٦	١,٤٧	١٠,٣٩	١,٣٦	١٠,٧٠	١,٤٧	١١,٠٣	١,٥١
تعبير ت	١٠,٠٨	١,٦٢	١٠,٦٨	١,٧٤	١٠,٩٦	١,٦٢	١١,١٦	١,٧٣
تكامل ح	١٠,١٩	١,٦٧	١٠,٧١	١,٤٩	١٠,٩٥	١,٤٥	١١,٠٤	١,٥٦
تكامل ن	١٠,٠٩	١,٧٢	١٠,٣٨	١,٦١	١٠,٨١	١,٧٠	١١,١٣	١,٦٨
الكلي	٢٠,٢٠	٢,٦٧	٢١,١٤	٢,٥٦	٢١,٦٧	٢,٧٤	٢٢,١١	٣,٠١

ومتوسط درجات الصف لاختبار المدى الرقمي شبيهة بالطبع بمتوسط درجات العمر المبينة في جدول ٢٢ حيث نلاحظ تحسنا مستمرا في الدرجات من صف إلى الذي يليه. ويظهر أكثر التحسن بين الصف الأول الابتدائي والصف الثاني الابتدائي ، فكما ذكرنا من قبل فإن النضج في التكامل الحركي الادراكي والزيادة في تعلم استراتيجيات التذكر ومهارات الكتابة تساعد على الزيادة الكبيرة في درجات اختبار المدى الرقمي بين سن الخامسة وسن السابعة ، ويكون التغير بعد ذلك في الدرجات تدريجيا.

ويتبين من جدول ٢٣ أن درجات المدخل البصري (ب ش ، ب ت) للصفوف المختلفة ابتداء من الصف الأول الابتدائي كان أعلى بشكل ملحوظ من درجات المدخل السمعي (س ش ، س ت). وتختلف درجات المدخلين البصري والسمعي اختلافا محدودا في الصف الثاني برياض الأطفال. ولا توجد فروق ثابتة بين درجات التعبير الشفوي والتعبير التحريري أو بين درجات تكامل الحاسة الواحدة ودرجات التكامل بين الحواس.

الدرجات المئينة حسب الصف

تبين جداول رقم ٣٥ إلى ٤٥ المعايير المئينية للصفوف من الصف الثاني روضة حتى الصف الثاني متوسط. وقد أعطيت المئينيات ٥ و١٠ و٢٥ و٥٠ و٧٥ و٩٠ و٩٥ لكل صف دراسي. وتفسير هذه المئينيات يتم بنفس الطريقة السابق ذكرها لمعايير العمر المئينية. ويفيد هذا الجدول على وجه الخصوص عندما نحاول تحديد مستوى أداء الطفل مقارنة بمستوى أداء صفه.

ويلاحظ أن الدرجات المجمعة لاختبار المدى الرقمي (م س ، م ب ، ت ش ، ت ت ، والتكامل داخل الحاسة الواحدة والتكامل بين أكثر من حاسة) تميز تمييزا جيدا بين الأداء المنخفض والأقل من المتوسط والمتوسط وفوق المتوسط والمتفوق في رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي. أما بالنسبة للصفين الثاني والثالث المتوسط فإن درجات اختبار المدى الرقمي المجمعة يمكنها تقييم الأداء المنخفض جدا والأداء فوق المتوسط ، ولكنها لا تميز بين الأداء فوق المتوسط والأداء المتفوق للتلاميذ. والأطفال الذين يحصلون على الدرجة النهائية ١٤ ، كما يفعل الكثيرون من تلاميذ الصفين الأول والثاني المتوسط ، لا يستطيعون تحسين أدائهم أكثر من ذلك.

والدرجة الكلية في اختبار المدى الرقمي هي أفضل درجات مقاييس هذا الاختبار تمييزا بين مختلف مستويات الأداء في جميع الصفوف ابتداء من الصف الثاني روضة وحتى الصف الثالث المتوسط. وكما بينا من قبل فإن مدى درجات الاختبارات الفرعية الأربعة (س ش ، ب ش ، س ت ، ب ت) محدود للغاية ولذلك لا تميز إلا بين الأداء العالي والمتوسط والمنخفض لتلاميذ المرحلة الابتدائية. ولذلك فمن الأفضل استخدام الدرجات المجمعة والدرجة الكلية عند استخدام المعايير الصفية لتقييم أداء الطفل في اختبار المدى الرقمي.

الفصل السادس

الأنماط التشخيصية لاختبار المدى الرقمي

الفصل السادس

الأنماط التشخيصية لاختبار المدى الرقمي

يمكن تقويم درجات الأطفال قي اختبار المدى الرقمي بمقارنتها بالمعايير العمرية أو المعايير الصفية. وهناك طريقة أخرى لتحليل درجات اختبار المدى الرقمي لطفل ما وذلك بالنظر إلى أنماط الدرجات ، أي بدراسة التجانس الداخلي لدرجات الاختبار ومقارنة الدرجات المختلفة. فوجود درجات مرتفعة جدا أو منخفضة جدا في درجات أحد الاختبارات الفرعية أو إحدى الدرجات المجمعة قد يكون له دلالة هامة من الناحية التشخيصية ، ***رغم أنه لا يجب عمل تشخيص كامل قائم على أنماط الدرجات في اختبار المدى الرقمي فقط.*** كما أن أي عملية تقويم لنمط الدرجات في اختبار المدى الرقمي يجب أن تأخذ في اعتبارها عمر الطفل ومستوى ذكائه وأداءه العام.

والطفل منخفض التحصيل أو بطيئ التعلم قد يحصل على درجة كلية منخفضة في اختبار المدى الرقمي ، ومع ذلك فقد يكشف عن ارتفاع كبير في درجة إحدى الاختبارات الفرعية نسبة إلى الدرجات الأخرى ، وقد يعكس هذا جانبا من جوانب القوة لدى الطفل. ومثل هذه الدرجات الاستثنائية يمكن أن تساعد في اقتراح وسائل تمكن الطفل من التعلم والتذكر بشكل أفضل. وبنفس الطريقة فإن الأطفال من متوسطي الذكاء ممن لديهم عجز عن التعلم قد يظهرون أداء عاما جيدا في اختبار المدى الرقمي ، رغم أن درجة أحد

الاختبارات الفرعية قد يكون متطرفا جدا بالنسبة للدرجات الثلاث الأخرى. فقد تكشف الدرجة المنخفضة جدا في أحد الاختبارات الفرعية عن ضعف خاص يمكن على أساسه تفسير العجز عن التعلم لدى الطفل ولو تفسيرا جزئيا. ومثل هذه العلامات يمكن أن تشير إلى الحاجة إلى إجراء تقويم أكثر شمولا لجوانب قوة الطفل ونواحي صعوباته ، مما يساعد على تخطيط برنامج تربوي خاص للطفل مع وضع استراتيجيات علاجية له.

وسوف نبدأ بتحليل درجات اختبار المدى الرقمي المرتفعة بشكل استثنائي أو المنخفضة جدا ، ثم نبدأ في استكشاف الدلالة التشخيصية للدرجات المجمعة المرتفعة جدا أو المنخفضة جدا.

الارتفاع الملحوظ في درجة الاختبار الفرعي

يمكن للأطفال الصغار جدا وغير الناضجين الذين لا يعرفون قراءة وكتابة الأرقام أن يعيدوا بعض الأرقام التي تقدم شفويا. ويبين جدول رقم ٢٢ أن متوسط درجات السمعي- الشفوي لطفل في الخامسة أو السادسة أعلى من متوسط درجاته في الاختبارات الفرعية الأخرى. وفي سن السادسة والنصف يصبح متوسط الاختبار الفرعي البصري-الشفوي أعلى قليلا من متوسط الاختبار الفرعي السمعي-الشفوي. ولذلك يمكن أن نتوقع أن تكون درجة السمعي-الشفوي أعلى درجات الاختبارات الفرعية بالنسبة لأطفال الرياض. ولذلك فإن الدرجة المرتفعة في السمعي-الشفوي مقترنة بدرجة منخفضة في البصري-الشفوي ، والسمعي-التحريري ، والبصري-التحريري أمر طبيعي وتعكس نموا عاديا بين الأطفال والتلاميذ الجدد. ولكن إذا وجدنا نفس هذا النمط

بين أطفال السابعة أو الأطفال الأكبر المتخلفين فقد يكون ذلك دليلا على تأخر في نمو التكامل البصري الحركي ، والتتابع والتذكر لدى الطفل.

وقد تظهر صورة مختفلة نوعا ما عندمايحصل طفل في سن التاسعة عادي الذكاء على درجة أعلى بشكل ملحوظ في الاختبار السمعي-الشفوي من درجة الاختبارات الثلاثة الفرعية الأخرى. ويحدث هذا بشكل نادر نسبيا وله مضامين تشخيصية هامة.

الانخفاض الملحوظ في درجة السمعي-الشفوي

الاختبار الفرعي السمعي-الشفوي هو أول الاختبارات الأربعة الذي يقدم للطفل. ومن الواضح أن الطفل يجب أن يكون هادئا جدا عندما يبدأ الاختبار. إلا أنه أحيانا قد يكون الطفل متوترا قليلا أو قلقا عند إجراء الاختبار السمعي-الشفوي. ولكن عندما يصل الطفل إلى الاختبار الفرعي الثاني (البصري-الشفوي) يكون قد هدأ ويشعر بالاسترخاء. ولذلك أحيانا ما تكون درجة الاختبار السمعي-الشفوي أقل قليلا مما لو أعطي هذا الاختبار الفرعي في وقت لاحق أثناء إجراء اختبار المدى الرقمي. وقد سبق أن ذكرنا في الفصل الثاني سبب إعطاء هذا الاختبار في البداية.

ومن الأفضل أن تجرى الاختبارات الأربعة في الترتيب الذي قننت به ، لأن معايير اختبار المدى الرقمي وضعت على أساس هذا الترتيب. إلا أنه لا يجب أن يكون الاخصائي النفسي جامدا عند إجراء الاختبار للطفل. والمفترض أن درجة الطفل صادقة وان الطفل بذل كل جهده لاتمام المهام المنوطة به. وإذا بدا من أداء الطفل في الاختبار أنه كان متوترا جدا أو أنه لم يؤد اختبار

السمعي-الشفوي بالشكل الواجب أن يؤديه به ، فإن إليزابث كوبيتز تنصح بإعادة سلسلة الأرقام الأخيرة التي أخطأ فيها الطفل في الاختبار السمعي-الشفوي. وغالبا ما يخطئ الطفل في إعادة هذه السلسلة ، ولكن إذا كان أداؤه في هذه المحاولة الثانية أفضل بشكل واضح ، فيجب إعطاؤه درجة هذه السلسلة وإكمال الاختبار إلى نهايته. ويحب أن يلاحظ الفاحص أيضا أثر نزعة الطفل إلى الفلق على أدائه الضعيف عندما يواجه بأعمال غير مألوفة له أو عندما يقع تحت الضغوط ، ومثل هذه الملاحظة لها قيمتها التشخيصية.

وبالنسبة للأطفال الصغار جدا وغير الناضجين فإن درجة الاختبار السمعي-الشفوي هي الأعلى بين درجات الاختبارات الفرعية لاختبار المدى الرقمي. وعندما يصل الطفل إلى سن السابعة تنزع درجة الاختبار البصري-الشفوي أن تكون أعلى قليلا من درجة السمعي-الشفوي. وعندما يصل الطفل للثامنة من عمره تكون درجة كل من البصري-الشفوي والبصري-التحريري أعلى عادة من درجة السمعي-الشفوي ، والدرجة الوحيدة التي تظل أقل من غيرها هي درجة السمعي-التحريري؟ ولذلك فمن الشائع أن نجد أنه ابتداء من سن الثامنة تكون درجة السمعي-الشفوي أقل من درجة اختبارين على الأقل من اختبارات المدى الرقمي الفرعية. ولايجب اعتبار أن درجة السمعي-الشفوي منخفضة بشكل ملحوظ إلا إذا كانت تقل عن درجة الاختبار السمعي-التحريري بمقدار نقطة على الأقل وبمقدار نقطتين على الأقل من درجتي اختباري البصري-الشفوي والبصري-التحريري.

الارتفاع الملحوظ في درجة البصري-الشفوي

يعتبر الاختبار الفرعي البصري-الشفوي أكثر الاختبارات الفرعية ارتباطا بالقراءة والإملاء لأنه يضمن تكامل الرموز البصرية مع الأصوات وتذكر تتابع الرموز المقدمة بصريا. ومعظم الأطفال العاديين في سن السادسة والنصف فما فوق يحصلون على درجات أعلى في الاختبار الفرعي البصري-الشفوي من الاختبتارات الفرعية الثلاثة الأخرى. ولا يجب أن نعتبر درجة البصري-الشفوي أعلى بشكل ملحوظ إلا إذا كانت أعلى بمقدار نقطتين على الأقل من درجة الاختبارات الفرعية الثلاثة الأخرى.

الانخفاض الملحوظ في درجة البصري-الشفوي

تنزع الدرجة المنخفضة جدا في الاختبار الفرعي البصري-الشفوي أن تكون ذا دلالة تشخيصية لأن درجة البصري الشفوي هي عادة أعلى درجة من درجات الاختبارات الفرعية الأربعة لدى أطفال المدارس. ومعظم الأطفال الذين يحصلون على درجات أقل في الاختبار الفرعي البصري-الشفوي من درجات الاختبارات الفرعية الأخرى لديهم صعوبات في الربط بين الرمز والصوت ومعرفة واستدعاء سلاسل الرموز البصرية. وهؤلاء ينزعون أيضا إلى أن يكون أداؤهم ضعيفا في القراءة والإملاء ، ولذلك فإن الدرجة المنخفضة جدا في الاختبار الفرعي البصري الشفوي يمكنها أن تكشف عن عجز خاص في التعلم عندما تكون معظم درجات الاختبارات الأخرى في حدود المدى العادي وتفشل في الكشف عن أي ضعف شديد.

الارتفاع الملحوظ في درجة السمعي-التحريري

يعتبر الاختبار الفرعي السمعي-التحريري أصعب الاختبارات الفرعية الأربعة. فهو الاختبار الفرعي من اختبار المدى الرقمي الذي يحصل الأطفال فيه باستمرار على أقل الدرجات ابتداء من سن الخامسة وحتى سن الثانية عشرة (أنظر جدول ٢٢). ومن النادر أن نجد من الأطفال من يحصل على درجات أعلى في الاختبار السمعي-التحريري مما يحصل عليها في الاختبارات الفرعية الأخرى. وتذكر كوبيتز (١٩٧٧) أنها لم تجد إلا عددا محدودا للغاية من الأطفال الذين يحصلون على درجات عالية بشكل ملحوظ في الاختبار الفرعي السمعي-التحريري. وهؤلاء كانوا جميعا في مستوى ذكاء متوسط على الأقل. كما أن معظمهم تتباين درجاته في المقياس العملي من مقياس وكسلر لذكاء الأطفال عن درجاته في المقياس اللفظي. وكان جميع هؤلاء الأطفال من النوع المتباعد المنسحب. ورغم أن إدراكهم السمعي كان سليما تماما ، كان لديهم مشكلات في التعبير اللفظي والتجهيز البصري والتذكر. وكان معظم نجاحهم في الاختبار الفرعي السمعي-التحريري لأن هذا الاختبار يتطلب بالدرجة الأولى إدراكا سمعيا وتعبيرا كتابيا.

الانخفاض الملحوظ في درجة السمعي-التحريري

نظرا لأنه من الطبيعي أن يحصل الأطفال على درجات منخفضة في الاختبار الفرعي السمعي-التحريري بالنسبة لدرجات السمعي-الشفوي ، والبصري-التحريري ، فإن القيمة التشخيصية لدرجة السمعي-التحريري

محدودة إلا إذا كانت درجته أقل بنقطتين أو أكثر من درجة الاختبارات الثلاثة الأخرى. وهذا لا يحدث إلا في حالات نادرة للغاية.

الارتفاع الملحوظ في درجة البصري-التحريري

يلاحظ من جدول ٢٢ أن درجات الاختبار الفرعي البصري-التحريري تميل لأن تكون أقل نوعا ما من درجات الاختبار الاختبار الفرعي البصري-الشفوي وذلك بالنسبة للأطفال الصغار حتى سن السابعة. وابتداء من سن الثامنة نجد أن حجم درجات البصري-التحريري مساوية لدرجات البصري-الشفوي أو أقل قليلا. وليس من الطبيعي أن نجد بين سجلات اختبار المدى الرقمي سجلا تزيد فيه الدرجات بمقدار نقطتين في الاختبار البصري-التحريري من درجات الاختبارات الثلاثة الأخرى. ولكن إذا حدث هذا يكون له أهمية تشخيصية كبيرة دائما. فإذا كانت درجة الطفل في اختبار البصري-التحريري في المدى المتوسط ، وأعلى من درجات المدى الرقمي الأخرى ، فإن هذا يعنى أن درجات الاختبارات الأخرى غالبا تحت المتوسط ، وقد يكون لدى الطفل صعوبة في معالجة واستدعاء ما يسمع (س-ش ، س- ت) ، وفي التعبير الشفوي عما يسمع أو يرى (س-ش ، ب-ش) ، وبمعنى آخر قد يكون لدى الطفل صعوبات في اللغة من الناحيتين الإدراكية والتعبيرية. إلا أنه لا يمكن تشخيص الحبسة الادراكية والتعبيرية إلا بتقويم كامل للحديث واللغة. ويمكن أن يكون نمط درجات اختبار المدى الرقمي معينا في هذه العملية.

الانخفاض الملحوظ في درجة البصري-التحريري

تميل درجة البصري-التحريري للأطفال المستجدين في المدرسة أن تكون أقل من درجات الاختبارات الفرعية الثلاثة الأخرى. وعندما يصل الطفل إلى سن السابعة تتعادل درجة البصري التحريري مع درجة الاختبار الفرعي السمعي-الشفوي أو تزيد عليها قليلا. وبذلك تنزع درجة البصري-التحريري أن تكون في مثل ارتفاع درجة البصري-الشفوي (انظر جدول ٢٢). ولا تظهر الدرجة المنخفضة بشكل ملحوظ في الاختبارالفرعي البصري-التحريري إلا لدى الأطفال الصغار جدا أو الأطفال المتخلفين ، وبعض الأطفال ممن لديهم مشكلات في التعلم. وعندما تكون درجة البصري-التحريري تحت المتوسط والدرجات الثلاث الأخرى للاختبارات الفرعية في المدى المتوسط ، فإن الطفل يكشف عن احتمال قوي بوجود مشكلات خاصة أو أن مستوى نضجه في التكامل البصري الحركي منخفض للغاية. وفي هذه الحالة لا يمكن أن تكون الدرجة المنخفضة في البصري-التحريري نتيجة ضعف الادراك البصري ، أو ضعف التذكر البصري حيث أن الدرجة المتوسطة في الاختبار الفرعي البصري-الشفوي دليل على إدراك بصري وتذكر كافيين. وكذلك لا يمكن أن تكون الدرجة المنخفضة في البصري-التحريري نتيجة الصعوبة في كتابة الأرقام حيث أن الدرجة الجيدة نوعا تشير إلى تذكر كتابي جيد للأرقام. ولذلك فإن الدرجة المنخفضة جدا في البصري-التحريري تشير إلى مشكلات خاصة في تكامل الادراك البصري والتعبير التحريري ، أو إلى استدلال بصري واستراتيجيات تعلم ضعيفين.

وينزع الأطفال الذين يحصلون على درجات مرتفعة في البصري- التحريري إلى نطق سلاسل الأرقام لأنفسهم بصوت مرتفع أو منخفض أثناء قراءتها ، كما أنهم عادة يجَمِّعون الأرقام في مجموعات أو كتل لتسهيل تذكرها. وكما رأينا من قبل فإن الأطفال الأذكياء ينظمون المثيرات بشكل تلقائي ويستخدمون كلا من العلامات السمعية والبصرية عندما يكتبون سلاسل الأرقام ولا ينطقونها ، بل إنهم ينزعون إلى الاعتماد على إعادة التنظيم التلقائي للعمل وتبسيطه لأنفسهم ، ولذلك يجب أن نعلمهم بشكل خاص كيف يقومون بهذه العملية. ويميل كثير من الأطفال منخفضي الذكاء من الذين لديهم مشكلات في التعلم إلى الجمود ويحتاجون إلى تنبيههم إلى الطرق البديلة أو الأبسط في حل المشكلات.

الأنماط التشخيصية للدرجات المجمعة

قمنا حتى الآن بتقويم الدلالة التشخيصية لدرجات الاختبارات الفرعية المرتفعة جدا أو المنخفضة جدا. وقد بينا من قبل أن الدرجات المجمعة لها ارتباط أعلى بالتحصيل الدراسي من درجات الاختبارات الفرعية الأربعة. ولذلك فمن المعقول أن تكون لدرجات اختبار المدى الرقمي المجمعة أيضا قيمة تشخيصية أكبر لتقييم مشكلات التعلم من أنماط الاختبارات الفرعية الأربعة. ولذلك سوف نستطلع الآن العلاقة بين صعوبات التعلم والدرجات المرتفعة جدا أو المنخفضة جدا في المدخل السمعي والمدخل البصري ، والدرجات المرتفعة

جدا والمنخفضة جدا في التعبير الشفوي والتعبير التحريري ، والتكامل الممتاز والتكامل الضعيف في الحاسة الواحدة وبين أكثر من حاسة.

ويجب أن يأخذ تقييم الدرجات المجمعة في اعتباره عمر الطفل وقدرته العقلية وأداءه العام. ومن الواضح أنه لا يجب أن نبني تشخيصنا على درجات اختبار المدى الرقمي وحدها ، ولكن يمكن للدرجات المجمعة أن تقدم اقتراحات وتشير إلى مجالات الكفاية والمشكلات المحتملة التي يجب تأكيدها أو استبعادها. فالتباين بين الدرجات المجمعة يمكن أن يكشف عن أسلوب الطفل المفضل في التعلم. ولذلك فإن نمط الدرجات المجمعة قد يكون مفيدا جدا في تخطيط برامج فردية للتعلم ودروس علاجية للتلاميذ ذوي العجز الخاص عن التعلم.

ارتفاع درجة المدخل السمعي مع انخفاض درجة المدخل البصري

يبين جدول ٢٢ أن درجات المدخل البصري (ب-ش ، ب-ت) أعلى بشكل مستمر من درجات المدخل السمعي (س-ش ، س-ت). والدرجة المرتفعة (نقطتان أو أكثر) في المدخل السمعي عن المدخل البصري في اختبار المدى الرقمي تشير إلى ضعف أو مشكلة في التجهيز البصري والتذكر. وحيث أن كلا من المدخل السمعي والمدخل البصري يتضمن التعبير الشفوي والتعبير التحريري ، فإن الفرق بين الدرجتين لابد أن يرجع إلى أسلوب المدخل وليس إلى أسلوب المخرج. ويمكن أن تحدث الفروق الكبيرة بين المدخل السمعي والمدخل البصري في جميع الأعمار لدى الأطفال مرتفعي ومنخفضي الذكاء على حد سواء. ولذلك فإن مثل هذا التباين ينتج من الارتفاع الكبير في المدخل

السمعي مقارنة بالمدخل البصري المتوسط ، أو المدخل السمعي المتوسط أو المنخفض مقارنة بالمدخل البصري المنخفض جدا أو الضعيف.

والأطفال الذين يحصلون على درجات أعلى بشكل ملحوظ في المدخل السمعي من درجات المدخل البصري في اختبار المدى الرقمي من المتعلمين السمعيين وقد يحتاجون إلى مساعدة خاصة في التجهيز والتكامل والتذكر البصري. وتذكر كوبيتز أنها حللت ١٧ من سجلات التلاميذ العاجزين عن التعلم الذين كانت درجاتهم في المدخل السمعي أعلى بمقدار نقطتين أو أكثر من درجة المدخل البصري. وتبين أن الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين سبع سنوات ونصف و١٢ سنة كان منهم ثمانية أولاد وتسع بنات. وكان معظمهم من الحالات حدية الذكاء أو أقل من المتوسط في الذكاء (متوسط نسب ذكائهم ٨٠) وكان مستوى أدائهم في مستوى الصف الأول الابتدائي. وكان إدراكهم البصري الحركي متخلفا في مستوى نضجه كما قيس باختبار بندر جشتالت (متوسط اختبار بندر كان ٧,٨).

ارتفاع درجة المدخل البصري مع انخفاض درجة المدخل السمعي

ابتداء من سن السادسة فما فوق (جدول ٢٢) ينزع أطفال المدارس المتوسطون إلى الحصول على درجة أعلى في المدخل البصري (ب-ش ، ب-ت) منها في المدخل السمعي (س-ش ، س-ت). ولذلك فإن درجة المدخل البصري التي لا تزيد إلا بمقدار نقطة أو نقطتين عن درجة المدخل السمعي يجب اعتبارها أمرا عاديا. وليس لها أية دلالة تشخيصية. ولا تعتبر درجة

المدخل البصري أعلى بشكل دال من درجة المدخل السمعي إلا إذا كانت تزيد بثلاث نقاط أو أكثر ، وتعتبر في هذه الحالة فقط ذات أهمية تشخيصية.

وقد وجدت كوبيتز أنه من بين سجلات عينة العاجزين عن التعلم ٥١ سجلا ظهر بها فروق دالة بين المدخل البصري والمدخل السمعي. وقد نتج هذا التباين في كل حالة من درجة منخفضة بشكل غير عادي في درجة المدخل السمعي وليس من درجة مرتفعة جدا في المدخل البصري. أي أن الأطفال أظهروا ضعفا ملحوظا في التجهيز والتتابع والتذكر السمعي لسلسلة أرقام سمعوها. وكان معظم هؤلاء الأطفال متوسطي الذكاء أو أقل من المتوسط في مقياس وكسلر لذكاء الأطفال. وقد حصل معظمهم على درجات أعلى في المقياس العملي من المقياس اللفظي ، وكان متوسط نسبة ذكاء هذه المجموعة في مقياس وكسلر لذكاء الأطفال: لفظي ٨٤,٤ ، العملي ٩٥,٢ ، الكلي ٨٨,٦.

ويمكن تصنيف هؤلاء الواحد وخمسين طفلا في مجموعتين مختلفتين. وكان غالبيتهم إلى جانب صعوبات التعلم قلقين ومنفجرين وفي كثير من الحالات يقومون بأعمال طفولية ، بينما كانت المجموعة الأخرى هادئة ومنسحبة.

ارتفاع درجة التعبير الشفوي مع انخفاض درجة التعبير التحريري

في جميع الأعمار من عمر ٥ سنوات وحتى ١٢ سنة ، تنزع درجة التعبير الشفوي (س-ش ، ب-ش) في اختبار المدى الرقمي إلى أن تكون أعلى من درجة التعبير التحريري (س-ت ، ب-ت). والفرق كبير بين الدرجتين بالنسبة للأطفال الصغار ، إذ يبلغ متوسط التعبير الشفوي في سن الخامسة ٥,١١ في حين يبلغ متوسط التعبير التحريري ٣,٢٢ (جدول ٢٢). ويقل الفرق

بين الاختبارين كلما كبر الأطفال ، ويكاد يتلاشى الفرق بين الاختبارين بعد سن التاسعة ، ولذلك فإن فرقا يبلغ نقطة أو نقطتين بين درجتي المدخل السمعي والمدخل البصري لا يعتبر ذا أهمية تشخيصية ، أما إذا بلغ الفرق ثلاث نقاط أو أكثر فإنه يكون ذا أهمية تشخيصية ، وبخاصة بالنسبة للأطفال الأذكياء والأطفال الكبار.

وينتج التباين بين درجتي التعبير الشفوي والتعبير التحريري غالبا من صعوبة في التعبير التحريري. فأطفال المدارس الذين يعرفون الأرقام والذين ترتفع درجاتهم في التعبير الشفوي لاختبار المدى الرقمي بينما ينخفض أداؤهم في التعبير التحريري يكشفون عادة عن مشكلات خاصة في التآزر الحركي. وقد وجدت كوبيتز أن مجموعة مكونة من ١٣ طفلا من العاجزين عن التعلم حصلوا على درجات تزيد بمقدار ثلاث درجات أو أكثر في التعبير الشفوي عن التعبير التحريري ، وكان لهؤلاء أيضا نسبة ذكاء أعلى في مقياس وكسلر لذكاء الأطفال اللفظي من نسبة الذكاء العملي. وبينت النتائج ليس فقط ضعف الأطفال في الكتابة بل وصعوبة معالجة الألغاز وتداول المكعبات.

ارتفاع درجة التعبير التحريري مع انخفاض درجة التعبير الشفوي

من النادر نسبيا أن نجد أطفالا درجاتهم في التعبير التحريري (س-ت ، ب-ت) أعلى بشكل كبير (نقطتين أو أكثر) من درجتهم في التعبير الشفوي (س-ش ، ب-ش). وكما ذكرنا من قبل فمعظم التلاميذ ابتداء من سن الخامسة وحتى سن التاسعة يحصلون على درجات أعلى في التعبير الشفوي من التعبير التحريري ، كما أن أداءهم بعد هذه السن يكاد يتساوى في هذين الجانبين ،

ولذلك فإن ارتفاع درجة التعبير التحريري عن درجة التعبير الشفوي له أهمية تشخيصية. وهذا النمط في درجات اختبار المدى الرقمي يكشف عن نواحي ضعف خاصة أو مشكلات في اللغة التعبيرية لدى الطفل ، وبخاصة إذا كان كلا الاختبارين الفرعيين اللذين يتضمنان التعبير التحريري (س-ت ، ب-ت) أعلى من الاختبارين الفرعيين اللذين يقيسان التعبير الشفوي (س-ش ، ب-ش).

ارتفاع التكامل الحسي مع انخفاض التكامل بين الحواس

يميل الأطفال بين عمري ٥ سنوات و١٢ سنة إلى الحصول على درجات أعلى نوعا ما في التكامل الحسي (س-ش ، ب-ت) منها في التكامل بين أكثر من حاسة (ب-ش ، س-ت). ويصدق هذا على وجه الخصوص على الأطفال الصغار جدا وغير الناضجين. وقد حصل رودل وتيبر (١٩٧١) على نتائج مشابهة في دراستهم على الانتقال بطريقة واحدة أو بأكثر من طريقة. إذ وجد أن من السهل على الأطفال الصغار جدا العمل في إطار حاسة واحدة من الاضطرار إلى الانتقال من حاسة لأخرى أو التكامل بين أكثر من طريقة من طرق الحواس. مثال ذلك أنهم قد يستطيعون إعادة مايسمعون ، أو نسخ تصميمات أو رموز ينظرون إليها ، ولكنهم يجدون من الصعب عليهم اتباع التعليمات اللفظية عندما يرسمون ، أو عندما يعطون تقريرا شفويا عما رأوه.

وبالنسبة لمعظم الأطفال في سن المدرسة تختلف درجات تكامل الحاسة الواحدة عن درجات تكامل أكثر من حاسة في اختبار المدى الرقمي بنقطة واحدة فقط ، وكثيرا ما تتساوى الدرجات. ولا يعتبر الفرق دالا إلا إذا زادت درجة تكامل الحاسة الواحدة عن درجة التكامل بين أكثر من حاسة بنقطتين أو أكثر ،

وفي هذه الحالة يكون للفرق أهمية تشخيصية. ومثل هذا الفرق قد يعكس إما تأخرا في النمو أو عجزا خاصا في التكامل بين الحواس. فدرجة تكامل الحاسة الواحدة المرتفعة جدا تكون مصحوبة عادة بدرجة منخفضة جدا في التكامل بين الحواس.

وقد وجدت كوبيتز بين ٢٣ تلميذا من العاجزين عن التعلم ممن كانت درجاتهم في التكامل الحسي مرتفعة بشكل كبير ودرجاتهم في التكامل بين أكثر من حاسة منخفضة جدا ، كان هناك فرق يبلغ ١٠ نقاط أو أكثر بين نسبة ذكائهم اللفظية ونسبة ذكائهم العملية في مقياس وكسلر لذكاء الأطفال. وقد زادت نسبة الذكاء اللفظية لدى بعض الأطفال ، في حين كانت نسبة الذكاء العملي أعلى لدى الأطفال الآخرين. وكانت الخاصية المشتركة بين التلاميذ الثلاثة والعشرين الذين كان التكامل بين الحواس لديهم ضعيفا هو عدم التجانس في أدائهم وعدم الثبات في سلوكهم. فالتلميذ الذي يتميز بأداء جيد يمكنه أن يربط بين المادة الجديدة وما سبق أن تعلمه من قبل في تكامل ، كما يمكنه أن يميز بين نوع من الخبرة أو الادراك ونوع آخر من الخبرة أو الادراك. والطفل الذي لديه مشكلات في التكامل بين الحواس يجد صعوبة في تحقيق ذلك.

ارتفاع التكامل بين الحواس مع انخفاض تكامل الحاسة الواحدة

من غير الطبيعي أن يحصل الأطفال العاديون بين سني الخامسة والثانية عشرة على درجات أعلى (نقطتين أو أكثر) في التكامل بين الحواس (ب-ش ، س-ت) منها في تكامل الحاسة الواحدة (س-ش ، ب-ت). ويبين جدول ٢٢ أن درجات تكامل الحاسة الواحدة تميل لأن تكون أعلى قليلا أو على الأقل

مساوية لدرجات التكامل بين الحواس. ومن بين عينة العاجزين عن التعلم التي درستهم كوبيتز كان هناك ١٢ طفلا لم تتفق درجاتهم مع النمط العادي في اختبار المدى الرقمي. فقد كانت درجات التكامل بين الحواس أعلى من درجات تكامل الحاسة الواحدة لديهم. وقد اختلف هؤلاء اختلافا كبيرا عن الأطفال العاجزين عن التعلم السابق مناقشة حالتهم والذين كانت درجاتهم في تكامل الحاسة الواحدة عالية في حين كانت درجاتهم في التكامل بين الحواس منخفضة.

وكان هؤلاء الأطفال (١٢ طفلا عاجزا عن التعلم) أقل ذكاء (متوسط نسب ذكائهم ٨٢,٨) كما كان تحصيلهم الدراسي منخفضا. وكان أهم خاصية لهؤلاء الأطفال هو جمودهم وعدم مرونتهم وضعف قدرتهم على التكيف.

وقد كشفت سجلات هؤلاء الأطفال العاجزين عن التعلم عن عدة أشياء. فقد كان أداؤهم العام في التكامل الادراكي الحركي والتتابع والتذكر ضعيفا للغاية. وكانت درجاتهم الكلية في اختبار المدى الرقمي منخفضة جدا ، فقد كانت معظم الدرجات الكلية لهؤلاء الأطفال دون المئيني ١٠ ، بل وكانت درجاتهم في تكامل الحاسة الواحدة أقل من ذلك. وقد بينت درجاتهم المنخفضة جدا في تكامل الحاسة الواحدة أن لهؤلاء الأطفال صعوبة خاصة في الاختبارين الفرعيين السمعي-الشفوي والبصري-التحريري.

ويتطلب الأداء الجيد في الاختبار الفرعي السمعي-الشفوي أن يستطيع الأطفال إعادة بناء العمل وتبسيطه وذلك عن طريق تجميع الأرقام أو تقسيمها في كتل. كما أن الأداء الجيد في الاختبار الفرعي البصري-التحريري يفترض أن يلفظ التلاميذ الأرقام بصوت مرتفع أو صوت خفيض مع تجميعها لتسهيل تذكرها أثناء كتابتها. ويستخدم عادة هاتين الاستراتيجيتين الأطفال الذين

يتصفون بالمرونة ولديهم قدرة عالية على الاستدلال. والأطفال الذين لا يُجَمِّعون سلاسل الأرقام ويتدربون عليها بشكل تلقائي يحصلون عادة على درجات منخفضة في الاختبارين الفرعيين السمعي-الشفوي والبصري-التحريري. ويندر أن يستطيع الأطفال الجامدون بأنفسهم إعادة بناء المهام التي تطلب منهم في هذين الاختبارين الفرعيين. ويترتب على ذلك أن يحصلوا غالبا على درجات مخفضة فيهما.

وأداء كثير من الأطفال الجامدين يكون جيدا في التكامل بين الحواس (ب-ش ، س-ت) من تكامل الحاسة الواحدة لأن الاختبارين الفرعيين البصري-الشفوي والسمعي-التحريري يتضمنان تكامل المثيرات والاستجابات بطريقتين حسيتين مختلفتين. والمهام في هذين الاختبارين الفرعيين تملي استخدام كل من الطريقة الحسية البصرية والطريقة الحسية السمعية. ولا يتعلق الأمر بأن الأطفال الجامدين لا يستطيعون تحقيق التكامل بين البصري والشفوي، أو الشفوي والبصري ، بل إن ذلك يرجع إلى أن لديهم صعوبة في معرفة متى يفعلون ذلك. وكيف يعممون من عمل أو خبرة إلى عمل أو خبرة أخرى. إذ يفتقر الأطفال الصغار جدا أو الأطفال منخفضو الذكاء والجامدون إلى القدرة على وضع استراتيجية للتعلم بأنفسهم ، وعندما يتعلم الأطفال كيف يستخدمون استراتجيات التعلم في موقف معين فإنهم ينجحون عادة في تنفيذ التعليمات. إلا أنهم يجدون صعوبة في تذكر تطبيق استراتيجيات التعلم في مواقف مختلفة في أوقات لاحقة.

تلخيص:

بالاضافة إلى مقارنة أوراق تسجيل إجابات اختبار المدى الرقمي بمعايير الاختبار ، يمكن أيضا تحليل أنماط الدرجات في الاختبار لكل تلميذ على حدة. والدرجة المرتفعة أو المنخفضة انخفاضا غير عادي وتختلف اختلافا ملحوظا عن درجة الاختبارات الثلاثة الأخرى تكون عادة لها أهميتها من الناحية التشخيصية لأنها تكشف عن أمر يتعلق بالطفل. ويصدق هذا الأمر كذلك على التباين الكبير بين درجة المدخل السمعي ودرجة المدخل البصري ، وبين درجة التعبير الشفوي ودرجة التعبير التحريري وبين درجتي تكامل الحاسة الواحدة والتكامل بين الحواس.

معايير اختبار المدى الرقمي

أولاً : المعايير المئينية
حسب العمر الزمني

جدول ٢٤ – المئينيات المقابلة للدرجات الخام للاختبار السمعي الشفوي

المئيني	سن ٥	سن ٦	سن ٧	سن ٨	سن ٩	سن ١٠	سن ١١	سن ١٢	المئيني
٩٥	٤	٥	٥	٦	٦	٧	٧	٧	٩٥
٩٠	٤	٥	٥	٥	٦	٦	٦	٦	٩٠
٧٥	٣	٤	٥	٥	٥	٦	٦	٦	٧٥
٥٠	٣	٤	٤	٤	٥	٥	٥	٥	٥٠
٢٥	٣	٣	٤	٤	٤	٥	٥	٥	٢٥
١٠	٢	٣	٣	٤	٤	٤	٤	٤	١٠
٥	٢	٢	٣	٣	٤	٤	٤	٤	٥

جدول ٢٥ - المئينيات المقابلة للدرجات الخام للاختبار البصري الشفوي

المئيني	سن ٥	سن ٦	سن ٧	سن ٨	سن ٩	سن ١٠	سن ١١	سن ١٢	المئيني
٩٥	٤	٥	٦	٦	٧	٧	٧	٧	٩٥
٩٠	٤	٥	٥	٦	٦	٧	٧	٧	٩٠
٧٥	٣	٥	٥	٥	٥	٦	٦	٦	٧٥
٥٠	٢	٤	٥	٥	٥	٥	٦	٦	٥٠
٢٥	٢	٤	٤	٥	٥	٥	٥	٥	٢٥
١٠	٠	٣	٣	٤	٤	٥	٥	٥	١٠
٥	٠	٢	٣	٣	٤	٤	٤	٤	٥

جدول ٢٦ - المئينيات المقابلة للدرجات الخام للاختبار السمعي التحريري

المئيني	سن ٥	سن ٦	سن ٧	سن ٨	سن ٩	سن ١٠	سن ١١	سن ١٢	المئيني
٩٥	٣	٥	٦	٦	٦	٧	٧	٧	٩٥
٩٠	٣	٥	٥	٥	٦	٦	٦	٦	٩٠
٧٥	٣	٤	٥	٥	٥	٦	٦	٦	٧٥
٥٠	٢	٤	٤	٤	٥	٥	٥	٥	٥٠
٢٥	٠	٣	٤	٤	٤	٤	٥	٥	٢٥
١٠	٠	٣	٣	٤	٤	٤	٤	٤	١٠
٥	٠	٣	٣	٣	٤	٤	٤	٤	٥

جدول ٢٧ - المئينيات المقابلة للدرجات الخام للاختبار البصري التحريري

المئيني	سن ٥	سن ٦	سن ٧	سن ٨	سن ٩	سن ١٠	سن ١١	سن ١٢	المئيني
٩٥	٤	٥	٦	٧	٧	٧	٧	٧	٩٥
٩٠	٤	٥	٦	٦	٦	٧	٧	٧	٩٠
٧٥	٣	٤	٥	٥	٦	٦	٧	٧	٧٥
٥٠	٢	٤	٤	٥	٥	٦	٦	٦	٥٠
٢٥	٠	٣	٤	٤	٤	٥	٥	٥	٢٥
١٠	٠	٢	٣	٤	٤	٤	٤	٤	١٠
٥	٠	٢	٣	٣	٣	٤	٤	٤	٥

جدول ٢٨ - المئينيات المقابلة للدرجات الخام للمدخل السمعي

المئيني	سن ٥	سن ٦	سن ٧	سن ٨	سن ٩	سن ١٠	سن ١١	سن ١٢	المئيني
٩٥	٧	١٠	١١	١١	١٣	١٣	١٤	١٤	٩٥
٩٠	٧	٩	١٠	١١	١٢	١٢	١٢	١٢	٩٠
٧٥	٦	٩	٩	١٠	١٠	١٢	١٢	١٢	٧٥
٥٠	٥	٨	٨	٩	٩	١٠	١٠	١٠	٥٠
٢٥	٣	٧	٨	٨	٨	٩	٩	٩	٢٥
١٠	٢	٦	٧	٧	٨	٨	٨	٨	١٠
٥	٢	٥	٦	٧	٨	٨	٨	٨	٥

جدول ٢٩ - المئينيات المقابلة للدرجات الخام للمدخل البصري

المئيني	سن ٥	سن ٦	سن ٧	سن ٨	سن ٩	سن ١٠	سن ١١	سن ١٢	المئيني
٩٥	٧	١٠	١٢	١٣	١٣	١٤	١٤	١٤	٩٥
٩٠	٧	١٠	١١	١٢	١٢	١٣	١٤	١٤	٩٠
٧٥	٦	٩	١٠	١٠	١١	١٢	١٣	١٣	٧٥
٥٠	٤	٨	٩	١٠	١٠	١١	١٢	١٢	٥٠
٢٥	٢	٧	٨	٩	٩	١٠	١٠	١١	٢٥
١٠	٠	٥	٧	٨	٨	٩	١٠	١٠	١٠
٥	٠	٥	٦	٨	٨	٩	٩	٩	٥

جدول ٣٠ - المئينيات المقابلة للدرجات الخام للتعبير الشفوي

المئيني	سن ٥	سن ٦	سن ٧	سن ٨	سن ٩	سن ١٠	سن ١١	سن ١٢	المئيني
٩٥	٨	١١	١١	١١	١٢	١٤	١٤	١٤	٩٥
٩٠	٧	١٠	١٠	١١	١٢	١٣	١٣	١٣	٩٠
٧٥	٧	٩	١٠	١٠	١٠	١١	١٢	١٢	٧٥
٥٠	٥	٨	٩	٩	١٠	١٠	١١	١١	٥٠
٢٥	٤	٧	٨	٩	٩	١٠	١٠	١٠	٢٥
١٠	٣	٦	٧	٨	٨	٩	٩	٩	١٠
٥	٢	٤	٦	٧	٨	٨	٨	٨	٥

جدول ٣١ - المئينيات المقابلة للدرجات الخام للتعبير التحريري

المئيني	سن ٥	سن ٦	سن ٧	سن ٨	سن ٩	سن ١٠	سن ١١	سن ١٢	المئيني
٩٥	٧	١٠	١١	١٢	١٣	١٣	١٣	١٤	٩٥
٩٠	٧	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٣	١٣	٩٠
٧٥	٥	٨	١٠	١٠	١١	١٢	١٢	١٢	٧٥
٥٠	٤	٧	٩	٩	١٠	١١	١٢	١٢	٥٠
٢٥	٠	٧	٨	٨	٩	٩	١٠	١٠	٢٥
١٠	٠	٥	٧	٧	٨	٩	٩	٩	١٠
٥	٠	٥	٦	٧	٨	٨	٨	٨	٥

جدول ٣٢ - المئينيات المقابلة للدرجات الخام لتكامل الحاسة الواحدة

المئيني	سن ٥	سن ٦	سن ٧	سن ٨	سن ٩	سن ١٠	سن ١١	سن ١٢	المئيني
٩٥	٧	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٤	١٤	٩٥
٩٠	٧	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٣	١٣	٩٠
٧٥	٦	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٣	٧٥
٥٠	٤	٨	٩	٩	١٠	١١	١١	١١	٥٠
٢٥	٣	٦	٨	٨	٩	١٠	١٠	١٠	٢٥
١٠	٢	٥	٧	٨	٨	١٠	٩	٩	١٠
٥	٢	٥	٦	٧	٧	٨	٨	٨	٥

جدول ٣٣ - المئينيات المقابلة للدرجات الخام للتكامل بين الحواس

المئيني	سن ٥	سن ٦	سن ٧	سن ٨	سن ٩	سن ١٠	سن ١١	سن ١٢	المئيني
٩٥	٧	١٠	١١	١٢	١٢	١٣	١٤	١٤	٩٥
٩٠	٧	١٠	١٠	١١	١٢	١٣	١٣	١٣	٩٠
٧٥	٦	٩	١٠	١٠	١١	١١	١٢	١٢	٧٥
٥٠	٤	٨	٩	٩	١٠	١٠	١١	١١	٥٠
٢٥	٢	٧	٨	٩	٩	١٠	١٠	١٠	٢٥
١٠	٠	٦	٧	٨	٨	٩	٩	٩	١٠
٥	٠	٥	٧	٧	٨	٨	٨	٨	٥

جدول ٣٤ - المئينيات المقابلة للدرجات الخام الكلية لاختبار المدى الرقمي

المئيني	سن ٥	سن ٦	سن ٧	سن ٨	سن ٩	سن ١٠	سن ١١	سن ١٢	المئيني
٩٥	١٤	٢٠	٢١	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٧	٩٥
٩٠	١٤	١٩	٢٠	٢٢	٢٣	٢٥	٢٦	٢٦	٩٠
٧٥	١١	١٧	١٩	٢٠	٢١	٢٣	٢٤	٢٤	٧٥
٥٠	٩	١٦	١٧	١٩	١٩	٢١	٢٢	٢٢	٥٠
٢٥	٥	١٤	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢٠	٢٥
١٠	٣	١٢	١٤	١٦	١٦	١٨	١٩	١٩	١٠
٥	٣	١٠	١٣	١٥	١٥	١٧	١٨	١٨	٥

ثانياً المعايير المئينية
للصف الدراسي

جدول ٣٥ – المئينيات المقابلة للدرجات الخام للاختبار السمعي الشفوي

المئيني	ثاني روضة	أول ابتدائي	ثاني ابتدائي	ثالث ابتدائي	رابع ابتدائي	أول متوسط	ثاني متوسط	ثالث متوسط	المئيني
٩٥	٤	٥	٥	٦	٦	٦	٧	٧	٩٥
٩٠	٤	٥	٥	٦	٦	٦	٦	٧	٩٠
٧٥	٤	٤	٥	٥	٥	٦	٦	٦	٧٥
٥٠	٣	٤	٤	٥	٥	٥	٥	٥	٥٠
٢٥	٣	٣	٤	٤	٤	٤	٥	٥	٢٥
١٠	٢	٣	٤	٤	٤	٤	٤	٤	١٠
٥	٠	٠	٢	٣	٣	٣	٣	٣	٥

جدول ٣٦ - المئينيات المقابلة للدرجات الخام للاختبار البصري الشفوي

المئيني	ثاني روضة	أول ابتدائي	ثاني ابتدائي	ثالث ابتدائي	رابع ابتدائي	أول متوسط	ثاني متوسط	ثالث متوسط	المئيني
٩٥	٥	٥	٦	٦	٧	٧	٧	٧	٩٥
٩٠	٤	٥	٦	٦	٦	٧	٧	٧	٩٠
٧٥	٤	٥	٥	٥	٦	٦	٦	٦	٧٥
٥٠	٣	٤	٥	٥	٥	٥	٥	٦	٥٠
٢٥	٢	٣	٤	٥	٥	٥	٥	٥	٢٥
١٠	٠	٣	٤	٤	٤	٤	٥	٥	١٠
٥	٠	٢	٣	٤	٤	٤	٤	٤	٥

جدول ٣٧ - المئينيات المقابلة للدرجات الخام للاختبار السمعي التحريري

المئيني	ثاني روضة	أول ابتدائي	ثاني ابتدائي	ثالث ابتدائي	رابع ابتدائي	أول متوسط	ثاني متوسط	ثالث متوسط	المئيني
٩٥	٤	٥	٦	٦	٦	٧	٧	٧	٩٥
٩٠	٤	٥	٥	٦	٦	٦	٦	٧	٩٠
٧٥	٣	٤	٥	٥	٥	٦	٦	٦	٧٥
٥٠	٣	٤	٤	٤	٥	٥	٥	٥	٥٠
٢٥	٢	٣	٤	٤	٤	٤	٤	٥	٢٥
١٠	٠	٣	٣	٤	٤	٤	٤	٤	١٠
٥	٠	٣	٣	٣	٣	٤	٤	٤	٥

جدول ٣٨ - المئينيات المقابلة للدرجات الخام للاختبار البصري التحريري

المئيني	ثاني روضة	أول ابتدائي	ثاني ابتدائي	ثالث ابتدائي	رابع ابتدائي	أول متوسط	ثاني متوسط	ثالث متوسط	المئيني
٩٥	٤	٥	٦	٦	٧	٧	٧	٧	٩٥
٩٠	٤	٥	٦	٦	٧	٧	٧	٧	٩٠
٧٥	٣	٤	٥	٥	٦	٦	٧	٧	٧٥
٥٠	٢	٤	٤	٥	٥	٦	٦	٦	٥٠
٢٥	٢	٣	٤	٤	٤	٥	٥	٥	٢٥
١٠	٠	٣	٤	٤	٤	٤	٤	٤	١٠
٥	٠	٢	٣	٣	٤	٤	٤	٤	٥

جدول ٣٩ - المئينيات المقابلة للدرجات الخام للمدخل السمعي

المئيني	ثاني روضة	أول ابتدائي	ثاني ابتدائي	ثالث ابتدائي	رابع ابتدائي	أول متوسط	ثاني متوسط	ثالث متوسط	المئيني
٩٥	٨	١٠	١١	١١	١٣	١٣	١٣	١٤	٩٥
٩٠	٧	٩	١٠	١١	١٢	١٢	١٢	١٣	٩٠
٧٥	٧	٨	٩	١٠	١١	١١	١١	١٢	٧٥
٥٠	٦	٨	٩	٩	١٠	١٠	١٠	١٠	٥٠
٢٥	٤	٧	٨	٨	٩	٩	٩	١٠	٢٥
١٠	٣	٦	٧	٨	٨	٨	٨	٨	١٠
٥	٢	٥	٦	٧	٧	٧	٨	٨	٥

جدول ٤٠ – المئينيات المقابلة للدرجات الخام للمدخل البصري

المئيني	ثاني روضة	أول ابتدائي	ثاني ابتدائي	ثالث ابتدائي	رابع ابتدائي	أول متوسط	ثاني متوسط	ثالث متوسط	المئيني
٩٥	٨	١٠	١١	١٣	١٣	١٤	١٤	١٤	٩٥
٩٠	٧	١٠	١١	١٢	١٣	١٣	١٤	١٤	٩٠
٧٥	٦	٩	١٠	١١	١١	١٢	١٣	١٣	٧٥
٥٠	٥	٨	٩	١٠	١٠	١١	١١	١٢	٥٠
٢٥	٤	٧	٨	٩	٩	١٠	١٠	١٠	٢٥
١٠	٢	٦	٧	٨	٩	٩	٩	٩	١٠
٥	٠	٥	٧	٧	٨	٩	٩	٩	٥

جدول ٤١ - المئينيات المقابلة للدرجات الخام للتعبير الشفوي

المئيني	ثاني روضة	أول ابتدائي	ثاني ابتدائي	ثالث ابتدائي	رابع ابتدائي	أول متوسط	ثاني متوسط	ثالث متوسط	المئيني
٩٥	٨	١٠	١١	١٢	١٣	١٣	١٣	١٤	٩٥
٩٠	٨	١٠	١٠	١١	١٢	١٢	١٣	١٣	٩٠
٧٥	٧	٩	١٠	١٠	١١	١١	١١	١٢	٧٥
٥٠	٦	٨	٩	١٠	١٠	١٠	١١	١١	٥٠
٢٥	٥	٧	٨	٩	٩	٩	١٠	١٠	٢٥
١٠	٣	٩	٧	٨	٨	٩	٩	٩	١٠
٥	٣	٦	٧	٧	٨	٨	٩	٩	٥

جدول ٤٢ - المئينيات المقابلة للدرجات الخام للتعبير التحريري

المئيني	ثاني روضة	أول ابتدائي	ثاني ابتدائي	ثالث ابتدائي	رابع ابتدائي	أول متوسط	ثاني متوسط	ثالث متوسط	المئيني
٩٥	٨	١٠	١١	١٢	١٣	١٣	١٣	١٤	٩٥
٩٠	٧	٩	١١	١١	١٢	١٣	١٣	١٣	٩٠
٧٥	٦	٨	١٠	١٠	١١	١٢	١٢	١٢	٧٥
٥٠	٥	٧	٩	٩	١٠	١	١١	١١	٥٠
٢٥	٤	٧	٨	٩	٩	١٠	١٠	١٠	٢٥
١٠	٠	٦	٧	٨	٨	٩	٩	٩	١٠
٥	٠	٥	٦	٧	٨	٨	٨	٨	٥

جدول ٤٣ - المئينيات المقابلة للدرجات الخام لتكامل الحاسة الواحدة

المئيني	ثاني روضة	أول ابتدائي	ثاني ابتدائي	ثالث ابتدائي	رابع ابتدائي	أول متوسط	ثاني متوسط	ثالث متوسط	المئيني
٩٥	٨	١٠	١١	١٢	١٣	١٣	١٣	١٤	٩٥
٩٠	٧	٩	١١	١١	١٢	١٣	١٣	١٣	٩٠
٧٥	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٢	١٢	٧٥
٥٠	٦	٨	٩	٩	١٠	١١	١١	١١	٥٠
٢٥	٥	٧	٨	٩	٩	١٠	١٠	١٠	٢٥
١٠	٣	٦	٨	٨	٨	٩	٩	٩	١٠
٥	٢	٦	٧	٧	٨	٨	٨	٩	٥

جدول ٤٤ - المئينيات المقابلة للدرجات الخام للتكامل بين الحواس

المئيني	ثاني روضة	أول ابتدائي	ثاني ابتدائي	ثالث ابتدائي	رابع ابتدائي	أول متوسط	ثاني متوسط	ثالث متوسط	المئيني
٩٥	٨	١٠	١١	١٢	١٣	١٣	١٤	١٤	٩٥
٩٠	٧	١٠	١١	١١	١٢	١٢	١٣	١٣	٩٠
٧٥	٧	٩	١٠	١٠	١١	١١	١٢	١٢	٧٥
٥٠	٦	٨	٩	١٠	١٠	١٠	١١	١١	٥٠
٢٥	٤	٧	٨	٩	٩	٩	١٠	١٠	٢٥
١٠	٢	٦	٧	٨	٨	٩	٩	٩	١٠
٥	٠	٦	٧	٨	٨	٨	٨	٨	٥

جدول ٤٥ - المئينيات المقابلة للدرجات الخام الكلية لاختبار المدى الرقمي

المئيني	ثاني روضة	أول ابتدائي	ثاني ابتدائي	ثالث ابتدائي	رابع ابتدائي	أول متوسط	ثاني متوسط	ثالث متوسط	المئيني
٩٥	١٥	٢٠	٢١	٢٣	٢٥	٢٥	٢٦	٢٧	٩٥
٩٠	١٥	١٩	٢٠	٢٢	٢٤	٢٥	٢٦	٢٦	٩٠
٧٥	١٣	١٧	١٩	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٧٥
٥٠	١١	١٥	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٢	٥٠
٢٥	٨	١٤	١٦	١٨	١٨	١٩	٢٠	٢٠	٢٥
١٠	٥	١٣	١٥	١٦	١٧	١٨	١٨	١٨	١٠
٥	٣	١٢	١٤	١٥	١٦	١٧	١٧	١٧	٥

جدول ٤٦ – المقابلات العمرية للدرجة

الكلية لاختبار المدى الرقمي

الدرجة	العمر
٨	٥
١١	٦-٥
١٥	٦
١٧	٧
١٩	٨
٢٠	٩
٢١	١٠
٢٢	١١
٢٢	١٢

المراجع

Acherman, P.T., Peters, J.E. & Dykman, R.A. (1971). Children with specific learning disabilities: WISC profiles. ***J. Learning Disabilities*** *4*:33-49.

Alwitt, L.F. (1963) Decay of immediate memory for visually presented digits among non-readers and readers. ***J. Educ Psychol,*** *54*:144-148.

Beery, J.F. (1967) Matching of auditory and visual stimuli by average and retarded readers. ***Child Development,*** *38*:827-833.

Birch, H.C. and Belmont, L. (1964). Auditory-Visual Integration in normal and retarded readers. ***Am J of Orthopsychiatry*** *34*: 852-861.

Bridgeman, B. and Buttran, J. (1975). Race differences on Nonverbal Anlog Test performance as a function of verbal strategy training. ***J Educ Psychol*** *67*: 586-590.

Carr, M. (1974). Relationships between the Bender Visual Motor Gestalt Test, the Visual Aural Digit Span Test, and the Arithmetic Subtests of the Wechsler Intelligence Scale for Children and the Wide Range Achievement Test. ***Professional Paper,*** Texas Christian University.

Farnham-Diggory, S. and Gregg, L.W. (1974). Short-term memory function in young readers. ***J Exp Child Psychol 19***: 279-298.

Finch, A,J., Andeson, J. and Kendall, P.C. (1976). Anxiety and digit span performance of emotionally disturbed children. ***J Consult Clinical Psychol 44***: 874.

Jenkin, N. , Spivack G., Levine, M. and Savage, W. (1964). Wechsler profiles and academic achievement in emotionally disturbed boys. ***J Consult Psychol 28:*** 200.

Johnson, D.S. and Mylebust, H.R. (1967). ***Learning disabilities: Educaitonal principles and practices.*** New York: Grune & Straton.

Kahn, D. and Birch, H.G. (1968). Development of auditory-visual integration and reading achievement. ***Percept Motor Skills, 27:*** 459-468.

Klatzky, R.L. (1975). ***Human memory: Structures and processes.*** San Francisco: W. H. Freeman Co.

Koestler, A. and Jenkins, J.J. (1965). Inversion effects in the tachistoscopic perception of number sequences. ***Psychon Sci, 3:*** 75-76.

Koppitz, E.M. (1977). ***Visual Aural Digit Span Test.*** Grune and Stratton.

Leslie, L. (1975). Susceptebility to interference effects in short-term memory of normal and retarded readers. ***Percept Motor Skills, 40***(3): 791-794.

Lindner, R. and Filmer, H. (1970). Auditory and visual performance of slow readers. ***The Reading Teacher, 24:*** 16-22.

London, P. and Robinson, J.P. (1968). Imagination in learning and retention. ***Child Development, 39:***893-815.

Miller, G.A. (1956). The magical number 7, plus or minus two: Some limits on our capcity for processing information. ***Psychol Review, 63:***81-97.

Murray, D.J. and Roberts, B. (1968). Visual and auditory presentation, presentation rate and short-term memory in children. ***Brit J Psychol, 59***: 119-125.

Nalven, F.B. (1967). Relationship between digit span and distractibility ratings in emotionally disturbed children. ***J Clin Psychol, 23:***466-467.

Rudel, R.G. and Teuber, H.L. (1971). Pattern recognition within and across sensory modalities in normal and brain injured children. ***Neuropsychologia, 9:***389-399.

Sanmuels, S.J. and Anderson, R.H. (1973). Visual recognition memory, paired associate learning, and reading achievement ***J Educ Psychol, 65***(2): 160-167.

Senf, G.M. (1969). Development of immediate memory for bisensory stimuli in normal children and children with learning disorders. ***Develop Psychol Monograph, 1***(6), Part 2.

Silberberg, N.E. and Silberberg, M.C. (1967). Hyperlexia: Special word recognition skills in young children. ***Exceptional Children, 34:***41-42.

Simon, H.A. (1974). How big is a chunk? ***Science, 183***: 483-488.

Spitz, H.H. (1973). A note on immediate memory for digits: Invariance over the years. ***Psychol Bulletin, 78:*** 183-185.

Tulving, E. (1966). Subjective organization and effects of repetition on multi-trial free-recall learning. ***J Verbal Learn & Verbal Behav, 5:*** 193-197.

Wachs, T. (1969). Free-recall learning as a function of chronological age, intelligence and motivational orientation. ***Child Development, 40***(2): 577-589.

Wakefield, W.M. (1973). Sequential memory responses in normal and clinical readers. ***Elementary English, 50:*** 939-940.

الحقوق في جميع محتويات هذا الكتاب ، بما فيه من جداول ورسوم ، محفوظة *لمركز تقويم وتعليم الطفل*. ولا يجوز إعادة طبعها أو جزء منها ، أو نقلها أو الاقتباس منها أو نشرها بأي أسلوب دون موافقة خطية من مركز تقويم وتعليم الطفل.



تم طبع هذا الكتاب بدعم مالي من
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي